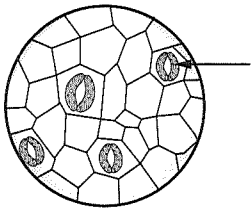


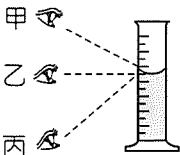
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有關實驗室的安全守則，下列敘述何者正確？
(A)在實驗室內只要實驗未開始，都可以飲食
(B)未使用完的藥品應用大量清水稀釋後再排放
(C)身體不小心碰觸到藥品，要以大量清水沖洗，並報告老師
(D)老師提供的藥品，不用再看標籤，可直接使用
- () 2. 根據課本「麵包發霉與溫度的關係」實驗，倘若實驗結果與假說相差甚遠時，下一步要如何處理？
(A)修正假說或重新設計實驗
(B)整個實驗推翻不用
(C)重新觀察
(D)重新提出問題
- () 3. 在聖母峰山頂，發現此處生物數量與種類稀少，原因可能是下列何者？
(A)壓力太大
(B)日光不足
(C)空氣稀薄
(D)缺乏水分
- () 4. 宜新使用複式顯微鏡觀察植物的葉片表皮組織，所見如右圖；若宜新想將圖中箭頭所指的細胞移到視野的中央，請問該如何移動玻片？
(A)往右上方移動
(B)往右下方移動
(C)往左上方移動
(D)往左下方移動
- () 5. 喜羊羊拿了一張小紙片，寫上「bp」，放在複式顯微鏡下觀察，若不考慮大小，則他所看到的影像應該是下列何者？
(A) dq
(B) db
(C) qd
(D) pq
- () 6. 小靜發現到夏天的傍晚，常會有昆蟲聚集家門的紗窗上，她想探討光線是否為昆蟲聚集的原因，於是決定利用老師上課教過的科學方法來進行研究。她在昆蟲飼養箱中放置一小片紗網，在紗網的另一邊準備燈泡，看看昆蟲是否會聚集在紗網上。請問在下表中，哪兩組的設計方式，可以做為實驗組和對照組呢？

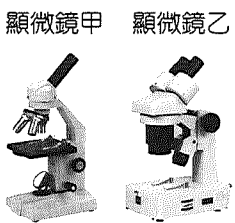
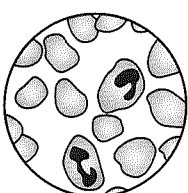
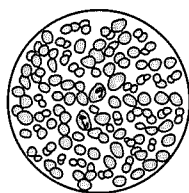
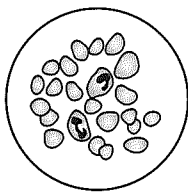
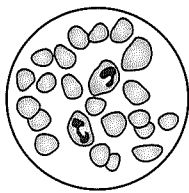
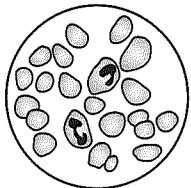
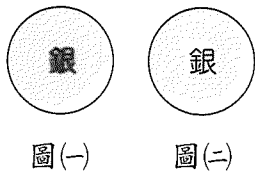


變因 組別	使用的昆蟲 (各 10 隻)	燈光的強度	觀察的時間
甲	白蟻	25 燭光	上午
乙	白蟻	25 燭光	傍晚
丙	白蟻	0 燭光	傍晚
丁	蟑螂	0 燭光	傍晚

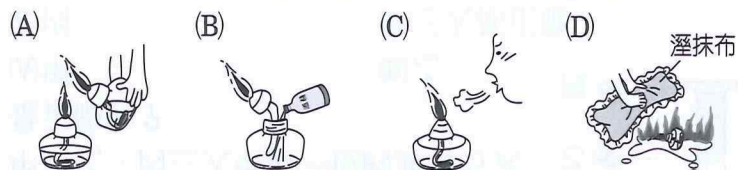
- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丁
- () 7. 若要利用量筒量取液體，如右圖，則甲、乙、丙三人中哪一位的測量方式是正確的？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)三人都正確



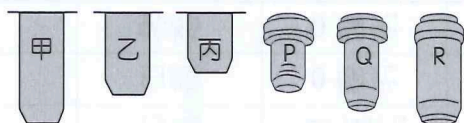
- () 8. 小山同學在實驗時以複式顯微鏡觀察小紙片上的文字，一開始他看到畫面中的字不是很清楚，如圖(-)，因此做了一些調整，得到圖(二)。試問小山同學應該做了下列何種調整？
(A)切換光源強度
(B)更換物鏡倍率
(C)轉動了調節輪
(D)移動紙片位置
- () 9. 有人認為維生素 C 可以預防感冒，為了求證此說法，將 2000 人分成四組，在一年中每人每天清晨服用一粒藥丸，方法和結果如下表所示，由此可說明下列何種結論？
- | 組別 | 每粒藥丸含量 | 感冒人數 |
|----|---------------------|------|
| 甲 | 1 克糖 | 70 人 |
| 乙 | 1 克糖 + 200 mg 維生素 C | 74 人 |
| 丙 | 1 克糖 + 400 mg 維生素 C | 67 人 |
| 丁 | 1 克糖 + 800 mg 維生素 C | 72 人 |
- (A)維生素 C 有預防感冒的效果
(B)維生素 C 必須與糖合併使用才能防止感冒
(C)維生素 C 含量愈高，預防感冒的效果愈佳
(D)維生素 C 與預防感冒無關
- () 10. 右圖為血球在複式顯微鏡下，以 40 倍物鏡所觀察到的影像。若在同一視野下，換成 60 倍的物鏡觀察，則最有可能看見下列何種影像？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 11. 承10題，甲、乙、丙、丁四圖中，何者的視野亮度最亮？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 12. 右圖為實驗課常用的兩種顯微鏡，老師讓阿華和小可一組，利用冰棒棍刮取口腔皮膜細胞觀察，阿華很快就將口腔皮膜細胞染色完成，迫不及待想觀察自己的細胞；而小可卻只好奇冰棒棍表面的紋路長什麼樣子。若要滿足阿華跟小可的好奇心，要提供他們哪種顯微鏡呢？
(A)給阿華甲顯微鏡，給小可乙顯微鏡
(B)給阿華乙顯微鏡，給小可甲顯微鏡
(C)都給甲顯微鏡就好
(D)都給乙顯微鏡就好



() 13. 關於使用酒精燈時應注意事項，下列何者正確？



() 14. 下圖為顯微鏡的三個目鏡（甲、乙、丙）與物鏡（P、Q、R），請問哪一個組合的放大倍率最小？

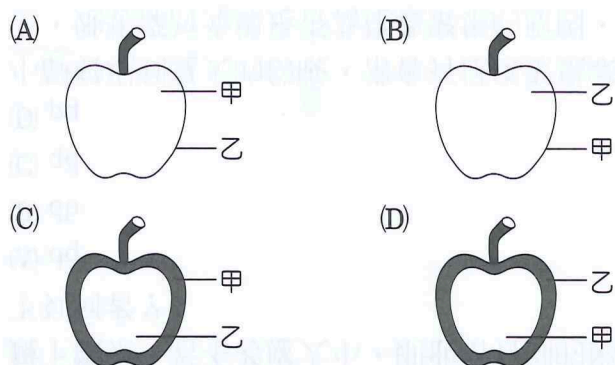


(A) 甲×P (B) 乙×Q (C) 丙×R (D) 丙×P

() 15. 丁丁發現生物可以「將所吃的食物分解成小分子後吸收」，請問這是屬於何種生命現象？

(A) 生長與發育 (B) 生殖
(C) 感應與運動 (D) 代謝

() 16. 如果將地球比喻為一顆蘋果，若以蘋果剖面來說明生物圈（甲）和地球（乙）分布的比例，下列圖示何者正確？



() 17. 蝙蝠、豆漿、莫氏樹蛙、桌子、豬籠草、細菌、駱駝、死貓、黑板、北極熊。以上屬於生物者共有幾項？

(A) 7 項 (B) 6 項 (C) 5 項 (D) 4 項

() 18. 某生技公司聲稱研發出具有「抗 H1N1 病毒功效」的疫苗，注射到一群自願施打疫苗者的身上，以了解其效果。此過程為科學方法中的哪一步驟？

(A) 觀察
(B) 設計與進行實驗
(C) 形成假說
(D) 提出問題

() 19. 小方和小琪討論校園中所看到的現象，請問下列何者是生物？

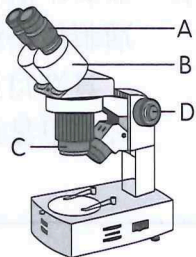
(A) 窗台上的灰塵
(B) 葉子上的水珠
(C) 椰子樹的落葉
(D) 池水中的蝌蚪

() 20. 設計實驗時，除了實驗組之外，常常另設對照組，其目的為何？

(A) 使實驗報告更為豐富
(B) 與實驗組作為對照之用
(C) 減少實驗誤差值
(D) 增加實驗數據

二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為一解剖顯微鏡，試回答 1. ~ 3. 題：



() 1. 圖中 C 構造的名稱為何？

(A) 物鏡 (B) 調節輪
(C) 眼焦調整器 (D) 眼距調整器

() 2. 丸尾要調整哪一個構造，才能同時用雙眼觀察？

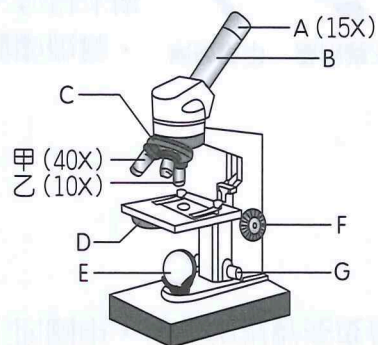
(A) A (B) B
(C) C (D) D

() 3. 丸尾兩眼視力不同，造成他無法清楚觀察螞蟻，此時他可以調節顯微鏡的哪一構造來解決此問題？

(A) A (B) B
(C) C (D) D

右圖為複式顯微鏡，試回答 4. 、

5. 題：



() 4. 目前這臺顯微鏡的放大倍數為何？

(A) 10X (B) 150X
(C) 400X (D) 600X

() 5. 哪些部位與調節光線有關？

(A) A、B (B) C、D
(C) D、E (D) F、G

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 下列何者不屬於生物圈的範圍？

(A) 海溝
(B) 地心
(C) 臺北 101 大樓的頂樓
(D) 關子嶺溫泉

() 2. 許多小吃店前掛滿透明的水袋，據說是為驅趕蒼蠅。為何要用透明的水袋呢？若依據「水袋的透明度會影響驅蠅效果」的假設來設計實驗，則下列何者為操作變因？

(A) 水袋大小
(B) 水袋懸掛高度
(C) 水袋的透明度
(D) 以上皆可，因為操作變因有很多個

() 3. 在叢林中發現軍人會身著黑色和綠色花紋相間的迷彩裝，這種裝扮能使軍服更容易與環境融為一體，此方法的靈感可能來自於何種生物？

(A) 具有針狀葉的仙人掌
(B) 躲藏在草叢中的青蛇
(C) 在天空飛翔的禿鷹
(D) 在夜晚捕食的貓頭鷹

() 4. 下列何種不屬於保護色的表現？

(A) 草原上的綠蚱蜢
(B) 公雞的鮮紅雞冠
(C) 樹蛙的翠綠皮膚
(D) 松鼠的褐色毛皮

() 5. 將複式顯微鏡的物鏡由 4 倍調至 40 倍，其他條件不變時，視野會有什麼變化？

(A) 變明亮
(B) 觀察到的物體變小
(C) 視野下的物體數量變少
(D) 影像變為一片空白

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 植物細胞的構造，由外向內依序為何？
(甲)細胞核；(乙)細胞壁；(丙)細胞膜；(丁)細胞質。
(A)(甲)(乙)(丙)(丁)
(B)(丙)(乙)(丁)(甲)
(C)(乙)(丙)(丁)(甲)
(D)(甲)(丁)(丙)(乙)
- () 2. 下列哪一項為生物體的「基本構造單位」？
(A)細胞 (B)細胞核
(C)組織 (D)個體
- () 3. 葉綠體行光合作用，主要製造何種物質？
(A)纖維素
(B)葡萄糖
(C)蛋白質
(D)水分
- () 4. 下列細胞構造比較表中，哪一項錯誤？（「+」表示有，「-」表示無）
- | 種類
構造 | 甲
口腔皮膜
細胞 | 乙
洋蔥表皮
細胞 | 丙
風車草保
衛細胞 | 丁
草履蟲
細胞 |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 細胞壁 | - | + | + | - |
| 葉綠體 | - | + | + | - |
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 5. 「細胞學說」的主要內容為何？
(A)細胞是生物體構造與功能的基本單位
(B)細胞的基本構造為細胞膜、細胞質和細胞核
(C)細胞發現過程的描述
(D)敘述細胞的組成物質、形狀與功能
- () 6. 小明用顯微鏡觀察到一個細胞，具有特徵如右表，請問他可根據哪幾項條件判斷此細胞可能是植物細胞？
- | 代號 | 說明 |
|----|-------|
| 甲 | 具有細胞壁 |
| 乙 | 具有細胞質 |
| 丙 | 具有葉綠體 |
- (A)甲、乙、丙
(B)僅甲、乙
(C)僅甲、丙
(D)僅乙、丙
- () 7. 要鑑別動物的肌肉細胞或植物葉子中的葉肉細胞時，無法依據下列何種方式來判斷？
(A)細胞壁的有無
(B)液胞的大小
(C)細胞核的有無
(D)葉綠體的有無
- () 8. 如下表，有關細胞內各種構造的功能，下列何者錯誤？
- | 選項 | 構造 | 功能 |
|-----|-----|-----------------|
| (A) | 細胞核 | 內含遺傳物質，是細胞的生命中樞 |
| (B) | 粒線體 | 細胞產生能量的場所 |
| (C) | 葉綠體 | 植物細胞行光合作用的場所 |
| (D) | 液胞 | 可維持動物細胞的形狀 |

- () 9. 阿里山上常有高達數十公尺的樹木，不管風吹雨打仍可屹立不搖，這是因為植物細胞較動物細胞多了何種構造，可支撐植物體？
(A)葉綠體
(B)細胞質
(C)細胞膜
(D)細胞壁
- () 10. 關於小西對植物細胞的敘述，下列何者正確？
(A)植物細胞的細胞壁由纖維素構成
(B)植物的液胞通常較動物液胞小
(C)細胞壁具有控制物質進出的功能
(D)細胞核能控制細胞的生理活動，主要是因其內含有胺基酸
- () 11. 使用顯微鏡觀察榕樹葉片，其保衛細胞應屬於下表中的何者？

	甲	乙	丙	丁
細胞膜	有	有	無	有
細胞核	有	無	無	有
細胞壁	有	有	有	有
葉綠體	有	無	無	無

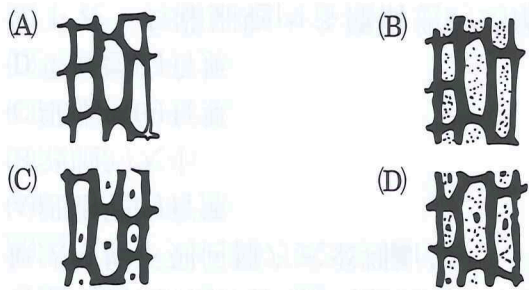
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 12. 小華在比較動物細胞和植物細胞後，做出下列結論，請問何者正確？
(A)液胞只有植物細胞有
(B)兩者皆有葉綠體
(C)兩者皆有細胞壁
(D)通常兩者皆有粒線體
- () 13. 小靜以顯微鏡觀察用亞甲藍液染色後的口腔皮膜細胞，下列有關此實驗的敘述何者正確？
(A)需使用複式顯微鏡進行觀察
(B)被染色的部位主要為細胞膜
(C)其構造與植物表皮細胞相同
(D)可觀察到葉綠體
- () 14. 某生物體內含甲、乙兩種正常細胞，其所含的粒線體數目如下表。由表推論，下列哪一種生理作用應是甲細胞比乙細胞旺盛？

細胞種類	甲	乙
粒線體數目	約 1000 個	約 200 個

- (A)吸收光能
(B)吸收水分
(C)產生氧氣
(D)產生能量
- () 15. 有關細胞的敘述，下列何者正確？
(A)細胞質中有多種微小的構造，各有不同的功能
(B)細胞壁位於細胞的最外層，有控制物質進出的功能
(C)植物細胞的液胞通常較動物細胞的液胞小
(D)細胞核能控制細胞的生理活動，主要是因其可產生能量

- () 16. 下列各種生物的細胞中，何者兼具粒線體、葉綠體與細胞壁三種構造？
 (A)葉下表皮細胞
 (B)變形蟲
 (C)保衛細胞
 (D)口腔皮膜細胞

- () 17. 虎克以自製顯微鏡所觀察到的植物細胞，其形狀為下列何者？



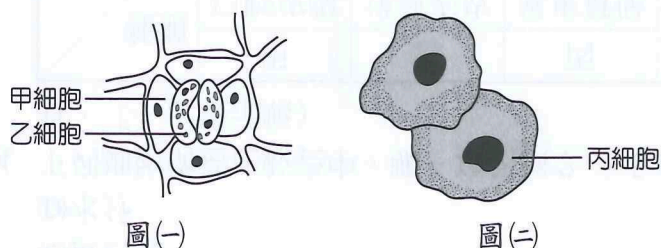
- () 18. 小君觀察洋蔥表皮細胞時，發現無法看清楚細胞內的細胞核，則她應該滴加何種溶液？
 (A)亞甲藍液
 (B)食鹽水
 (C)蒸餾水
 (D)雙氧水

- () 19. 大雄在放學後，與同學相約籃球場打球，在打球的過程中，大雄細胞內的何種構造會持續提供運動所需的能量？
 (A)液胞
 (B)葉綠體
 (C)細胞核
 (D)粒線體

- () 20. 關於細胞核的敘述，下列何者錯誤？
 (A)多呈球形
 (B)由核膜包覆，核內有遺傳物質
 (C)為細胞的生命中樞
 (D)若將細胞核去除，細胞仍可維持正常機能

二、題組：每題 4 分，共 20 分

圖(一)、圖(二)為觀察動、植物細胞的結果，試回答 1～3 題：



- () 1. 圖(一)的視野中，哪一種細胞數量較多？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)一樣多
 (D)無法比較

- () 2. 乙細胞比甲細胞多了什麼構造？
 (A)細胞壁
 (B)葉綠體
 (C)細胞膜
 (D)細胞質

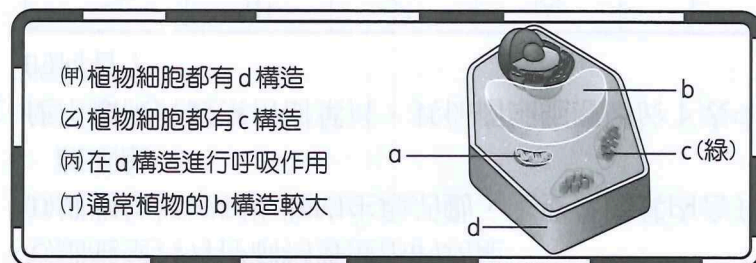
- () 3. 甲細胞比丙細胞多了什麼構造？
 (A)細胞壁
 (B)葉綠體
 (C)細胞膜
 (D)細胞質

上榮用複式顯微鏡觀察人體口腔皮膜細胞以及鴨跖草葉片的下表皮，試回答 4、5 題：

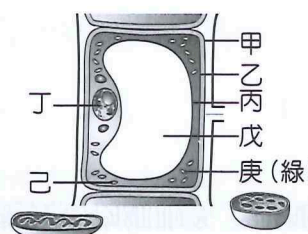
- () 4. 上榮要如何安全地取得口腔皮膜細胞？
 (A)用牙籤鈍端，刮取齒垢
 (B)用針，輕輕刮取口腔內側
 (C)用牙籤鈍端，輕輕刮取口腔內側
 (D)取一滴唾液
- () 5. 鴨跖草葉片的下表皮有一些半月形的細胞，它的細胞質裡有一些綠色顆粒，請問這些顆粒可能是什麼？
 (A)葉綠體
 (B)細胞壁
 (C)粒線體
 (D)細胞核

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 景騰寫了一篇有關細胞的小短文，卻錯誤連連，請問下列哪一段是唯一正確的敘述？
 (A)英國人虎克首先用自製顯微鏡觀察到細胞，並提出「細胞學說」
 (B)「細胞學說」是指細胞具有細胞核、細胞質及細胞膜三種基本構造
 (C)植物細胞皆有細胞壁和葉綠體，而動物細胞則缺乏此兩者
 (D)動物細胞和植物細胞皆由細胞膜控制物質的進出
- () 2. 基因決定生物遺傳表現，如血型、膚色等，而基因位於遺傳物質上，請問細胞中何處可找到基因？
 (A)細胞質
 (B)細胞核
 (C)細胞膜
 (D)細胞壁
- () 3. 已知植物細胞代謝後會產生代謝廢物「草酸」，若想觀察植物細胞的草酸，則何處較容易觀察到？
 (A)細胞壁與細胞膜之間
 (B)細胞核內
 (C)細胞質內
 (D)液胞內
- () 4. 小中參觀科學展覽作品，發現看板中細胞構造圖的說明有錯誤，如下圖所示，請找出哪一項說明是錯誤的？



- (A)(甲)
 (B)(乙)
 (C)(丙)
 (D)(丁)
- () 5. 右圖的生物細胞構造圖，下列敘述何者正確？
 (A)丁為細胞的生命中樞，可控制細胞代謝和物質進出細胞的功能
 (B)戊能儲存水分、養分和廢物等物質
 (C)己可協助細胞產生養分
 (D)庚是細胞中代謝產能的構造



一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 平時食用的食物中，下列何者屬於植物的營養器官？
(A)綠豆
(B)葡萄
(C)蘋果
(D)甘蔗

- () 2. 阿翰利用複式顯微鏡，發現一個未知的水中小生物，你認為該用哪一個單位表示此生物的大小較為恰當？
(A)微米
(B)公分
(C)公里
(D)天文單位

- () 3. 關於單細胞生物與多細胞生物的比較，下列何者錯誤？

選 項	單細胞生物	多細胞生物
(A)細胞間分工合作現象	沒有	有
(B)單一細胞的功能	較多	較少
(C)細胞的獨立性	較小	較大
(D)構成個體的細胞數目	1 個	多個

- () 4. 小夫將海邊撿到的貝類養在淡水池塘中，結果全數死亡，據你推測原因應為下列何者？

- (A)細胞脹破
(B)細胞萎縮
(C)細胞缺氧
(D)細胞因泥沙進入

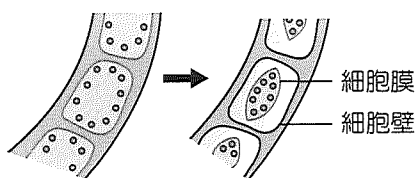
- () 5. 下列有關擴散作用的敘述，何者正確？
(A)物質出入細胞膜的一種方式
(B)物質由分子低濃度區域向高濃度區域移動的現象
(C)僅見於生物體內的現象
(D)氣體分子特有的現象

- () 6. 關於巨觀尺度與微觀尺度的敘述，下列何者正確？
(A)能用儀器看到的物體，都屬於巨觀尺度
(B)能用儀器看到的物體，都屬於微觀尺度
(C)巨觀與微觀是以是否需用儀器做觀察來概分
(D)巨觀與微觀是以肉眼是否可見來概分

- () 7. 甲)人類口腔皮膜細胞；乙)人類血球細胞；丙)花瓣表皮細胞；丁)人類的神經細胞；戊)植物的保衛細胞；上述各種細胞，何種放入低濃度水溶液中，最後細胞膜會脹破？

- (A)甲)乙)丙)丁)戊)
(B)僅丙)戊)
(C)僅甲)乙)丁)
(D)僅甲)丙)丁)

- () 8. 小張將水綿放到某未知溶液內 20 分鐘後，再用複式顯微鏡觀察其細胞變化，結果如下圖，試問此溶液最不可能為何？



- (A)濃食鹽水
(B)濃糖水
(C)海水
(D)純水

- () 9. 大力去大賣場買了一盆仙人掌，它表面針狀的構造與下列何種植物的構造相同？
(A)甘藷的葉，屬於營養器官
(B)玫瑰的莖，屬於生殖器官
(C)西瓜的果實，屬於營養器官
(D)綠豆的種子，屬於生殖器官

- () 10. 雅琪將某一動物細胞放在 0.9% 食鹽水中會膨脹，而放在 1.0% 食鹽水中會萎縮，則此細胞內的鹽分濃度應為下列何者？
(A)小於 0.9%
(B)大於 1.0%
(C)介於 0.9~1.0%
(D)等於 1.0%

- () 11. 人類的血液中含有紅血球、白血球和血小板等細胞，所以血液應屬於哪一層次？
(A)組織
(B)器官
(C)器官系統
(D)多細胞生物體

- () 12. 下列生物體組成的層次，何者錯誤？
(A)細菌：細胞→個體
(B)草履蟲：細胞→個體
(C)小葉南洋杉：細胞→組織→器官→器官系統→個體
(D)貓熊：細胞→組織→器官→器官系統→個體

- () 13. 科學家在培養皿中發現到一個細胞，此細胞沒有細胞壁，並且可表現出所有的生命現象，則此細胞的組成層次應為何？
(A)細胞→組織→器官→個體
(B)細胞→個體
(C)細胞→組織→器官→器官系統→個體
(D)器官→器官系統→個體

- () 14. 同一個細胞就能具有消化、呼吸、排泄、生殖、代謝、感應等功能的生物是下列何者？
(A)草履蟲
(B)海葵
(C)辣椒
(D)蜻蜓

- () 15. 下圖為不同細胞的四個玻片，則此四個玻片中的層級分別為何？



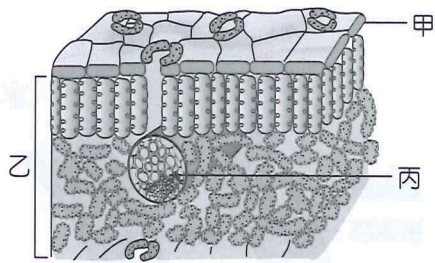
- (A)組織、細胞、細胞、細胞
(B)組織、組織、組織、細胞
(C)細胞、細胞、細胞、細胞
(D)組織、組織、細胞、細胞

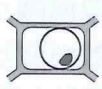
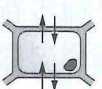
- () 16. 下列與滲透作用有關的敘述有哪些？

- 甲)水分穿透紅血球細胞膜的現象；
乙)醃製蘿蔔的製作過程；
丙)植物細胞置於鹽水中，細胞膜與細胞壁明顯分開；
丁)胺基酸能進入細胞中。

- (A)僅甲)乙)
(B)僅甲)乙)丁)
(C)僅甲)丙)丁)
(D)甲)乙)丙)丁)

- () 17. 下圖為葉的剖面圖，則圖中甲、乙、丙均屬於何種層次？



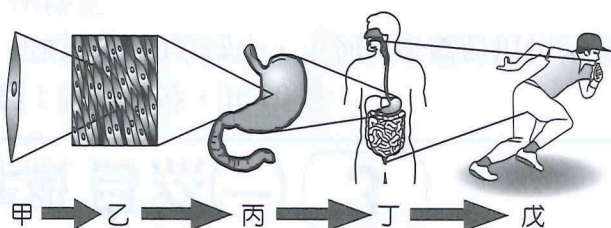
- (A)細胞
(B)組織
(C)器官
(D)個體
- () 18. 小華為了使其菜園的菜生長得更好，使用大量尿液直接澆灑，幾天後菜反而枯萎了，原因為何？
(A)尿液有毒
(B)尿液中的鹽分進入細胞
(C)土壤中水分濃度降低
(D)葉子的光合作用加快
- () 19. 如果將右圖中的植物細胞置入純水中，則下列哪一種情形可能會發生？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 20. (甲)葡萄糖；(乙)氧氣；(丙)礦物質；(丁)胺基酸；(戊)二氧化碳。以上哪些物質必須藉由細胞膜上的特殊蛋白質才能進出細胞？
(A)(乙)(丙)(丁)
(B)(丙)(丁)(戊)
(C)(甲)(乙)(戊)
(D)(甲)(丙)(丁)

二、題組：每題 4 分，共 20 分

(甲)個體；(乙)器官；(丙)器官系統；(丁)組織；(戊)細胞，試回答 1.~3. 題：

- () 1. 榕樹的組成層次由大到小為何？
(A)(戊)(丁)(乙)(丙)(甲)
(B)(甲)(丙)(乙)(丁)(戊)
(C)(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)
(D)(甲)(乙)(丁)(戊)
- () 2. 獼猴的組成層次由小到大為何？
(A)(戊)(丁)(乙)(丙)(甲)
(B)(甲)(丙)(乙)(丁)(戊)
(C)(戊)(丁)(丙)(乙)(甲)
(D)(甲)(乙)(丁)(戊)
- () 3. 草履蟲的組成層次由小到大為何？
(A)(戊)(甲)
(B)(甲)(乙)(戊)
(C)(戊)(丁)(乙)(甲)
(D)(甲)(乙)(丁)(戊)

下圖代表人體組成層次的關係，試根據此圖回答 4.、5. 題：



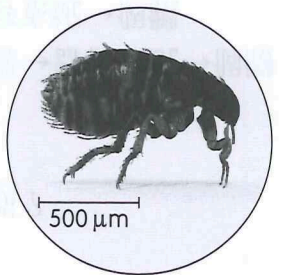
- () 4. 玉蘭花中的何種構造，相當於圖中乙的部分？
(A)葉綠體
(B)根
(C)葉表皮
(D)花
- () 5. 榕樹的組成層次缺少圖中的哪一項？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 媽媽想要用高麗菜製作泡菜，將高麗菜放在容器內用鹽醃漬，結果一段時間後發現高麗菜愈來愈萎縮，而高麗菜外的水分愈來愈多，其原因為何？
(A)鹽分破壞高麗菜的構造，使水分滲出
(B)高麗菜吸收空氣中的水分，所以水分增多
(C)鹽分濃度較高麗菜細胞濃度高，於是產生滲透作用
(D)高麗菜含水量多，無論放在何種環境下，都會很容易而且快速地滲出水分
- () 2. 下表為一半透膜（類似細胞膜，只能讓小分子進出）與被隔開之溶在液體中的物質，下列敘述何者正確？

水	60 %	水	5 %
澱粉	15 %	澱粉	30 %
二氧化碳	40 %	氧	25 %
蛋白質	50 %	二氧化碳	30 %
氧	15 %		

- (A)蛋白質向右擴散，澱粉向左擴散
(B)水向右擴散，二氧化碳向右擴散
(C)二氧化碳向左擴散，氧向左擴散
(D)水向右擴散，氧向右擴散
- () 3. 右圖為顯微鏡下的跳蚤與比例尺，請問跳蚤的實際大小約為多長？
(A) 1 cm
(B) 1 mm
(C) 500 μm
(D) 850 nm
- () 4. (甲)具軟骨功的「小梅」可讓自己縮進甕中；(乙)調控氣孔開閉的「保衛細胞」；(丙)火鍋中的「豬血」；(丁)搭配鹹湯圓的茼蒿菜「葉片」。上述「」中的組成層次，由簡單至複雜排列何者正確？
(A)(甲)(乙)(丙)(丁)
(B)(乙)(丙)(丁)(甲)
(C)(甲)(丁)(乙)(丙)
(D)(丁)(丙)(乙)(甲)
- () 5. 東峰在複式顯微鏡下看到了右圖的微生物，若以個體的組成層次來分析，試判斷此微生物的組成層次等同於下列何者？
(A)一滴血液
(B)一顆豬心
(C)一棵榕樹
(D)人體的小腸



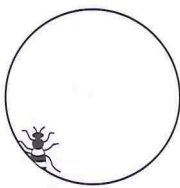
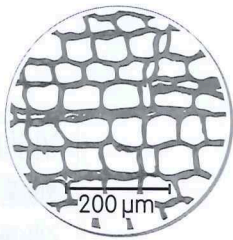
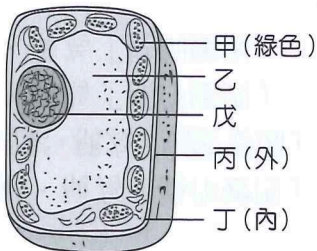
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 經由下列何種特徵，可區別口腔皮膜細胞和肌肉細胞？
(A)基本構造
(B)細胞大小
(C)細胞形狀
(D)細胞顏色
- () 2. 有關實驗所用的「口腔皮膜」是跟下列何者組成層次相同？
(A)草履蟲
(B)洋蔥表皮
(C)一粒芒果
(D)呼吸系統
- () 3. 甲生物體；乙細胞；丙器官；丁組織；戊器官系統。校園內榕樹的組成，請依上述所需要的層次由簡而繁排列，下列何者正確？
(A)乙丁丙甲
(B)乙丁丙戊甲
(C)丁乙丙甲
(D)乙丙丁戊甲
- () 4. 以下觀察口腔皮膜細胞的正確順序為何？
(甲)滴加亞甲藍液於載玻片中央；
(乙)以低倍鏡觀察；
(丙)以牙籤鈍端在口腔內側輕輕刮取細胞；
(丁)以高倍鏡觀察。
(A)甲→乙→丙→丁
(B)甲→丙→乙→丁
(C)丙→甲→丁→乙
(D)丙→丁→乙→甲
- () 5. 以下為葡萄姐姐喜歡吃的蔬果，何者屬於植物的營養器官？
(A)西瓜
(B)烤地瓜
(C)金針花
(D)花生米
- () 6. 將植物細胞置入下列哪一組配對中，比較容易觀察到其細胞膜構造？
A：濃食鹽水 甲：細胞膨脹
B：純水 乙：細胞萎縮
C：生理食鹽水 丙：維持原狀
(A) A——甲
(B) B——甲
(C) C——丙
(D) A——乙
- () 7. 植物細胞內的構造有甲細胞膜；乙細胞核；丙細胞質；丁葉綠體；戊細胞壁；己粒線體；庚液胞，其中有哪幾項是一般動物細胞中所缺乏的？
(A)僅丁戊 (B)僅乙丁戊
(C)僅丁庚 (D)僅乙戊己
- () 8. 下列敘述何者正確？
(A)各種可能影響實驗結果的因素，稱為「操作變因」
(B)實驗組和對照組唯一不同的因素，稱為「應變變因」
(C)實驗後要測量或比較的因素，稱為「操作變因」
(D)實驗組和對照組相同的因素，稱為「控制變因」

- () 9. 有關生物圈的敘述，下列何者錯誤？
(A)生物能夠生存與活動的範圍都屬生物圈
(B)生物圈範圍大約是海平面垂直上下各約一萬公尺
(C)若將地球比喻為蘋果，則生物圈的範圍相當於蘋果皮
(D)人類曾到過月球，所以月球表面也可算是生物圈的範圍
- () 10. 關於右圖中動植物細胞內都有的微小構造，下列敘述何者正確？
(A)內含葉綠素
(B)和細胞的代謝產生能量有關
(C)與光合作用有關
(D)可暫存水分、養分或廢物等物質
- () 11. 將紅血球細胞置於生理食鹽水中，紅血球細胞不會脹破的原因為何？
(A)紅血球有細胞壁支持
(B)水分會自紅血球中滲透出來
(C)紅血球置於生理食鹽水中只會萎縮
(D)紅血球的細胞質與生理食鹽水兩者物質濃度相近
- () 12. 使用複式顯微鏡時，下列哪一個敘述是錯誤的？
(A)光線不足時，可以調整光圈的大小
(B)轉動旋轉盤時，不可讓鏡頭碰到玻片
(C)想看清楚標本時，只需轉動粗調節輪調整焦距
(D)蓋玻片以 45 度角慢慢蓋於標本上，較能避免氣泡產生
- () 13. 喬巴用顯微鏡觀察以亞甲藍液染色後的人體細胞，如右圖所示。關於此實驗的敘述，下列何者正確？
(A)需使用解剖顯微鏡進行觀察
(B)被染色的部位主要為細胞核
(C)其構造與洋蔥表皮細胞相同
(D)可觀察到兩兩成對的保衛細胞
- () 14. 有關尺度的敘述，下列何者錯誤？
(A)討論事物的大小時，需先確定是在哪一個尺度下討論
(B)尺度能讓我們以不同的角度去觀察特定的事物
(C)在不同的尺度下，有其適用的單位
(D)改變觀察物體的尺度時，物體的實際尺寸也會跟著變動
- () 15. 子婕看了太久的書，眼睛乾澀，她可以用下列何者來滋潤眼睛？
(A)純水
(B)亞甲藍液
(C)濃食鹽水
(D)生理食鹽水
- () 16. 某複式顯微鏡的目鏡放大倍率有 10X、15X；物鏡放大倍率有 4X、10X 和 40X。小珍利用此複式顯微鏡觀察水蘊草葉片細胞，下列何種組合可使小珍看到的視野最大且細胞數目最多？
(A)目鏡 10X、物鏡 4X
(B)目鏡 10X、物鏡 10X
(C)目鏡 15X、物鏡 10X
(D)目鏡 15X、物鏡 40X

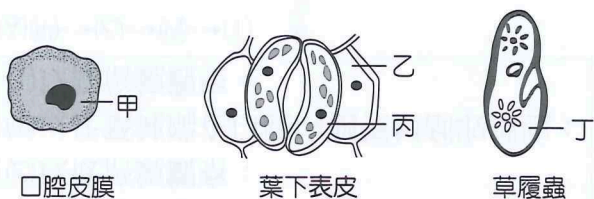


- () 17. 右圖是植物細胞模式圖，下列敘述何者錯誤？
 (A)使用亞甲藍液的主要目的是將甲染色
 (B)丙的主要成分是纖維素
 (C)丁可控制物質進出細胞
 (D)戊內含有遺傳物質
- () 18. 美羊羊設計實驗以了解「空氣溼度是否會影響黴菌的生長」，請問實驗組與對照組可有幾個不同的操作變因？
 (A)不一定 (B)只能一項
 (C)兩項 (D)多項
- () 19. 小林使用複式顯微鏡觀察軟木栓的玻璃片標本，如右圖所示，試問圖片中所見，最可能是植物細胞的何種構造？
 (A)細胞膜 (B)細胞壁
 (C)細胞核 (D)細胞質
- () 20. 右圖為小楓用解剖顯微鏡觀察被麻醉的蜜蜂時，視野中所見的景象。若小楓想將蜜蜂移至視野中央，則應將蜜蜂往哪個方向移動？
 (A)右上 (B)右下
 (C)左上 (D)左下



二、題組：每題 4 分，共 20 分

下圖是波波利用顯微鏡觀察的結果，試回答 1.~5. 題：



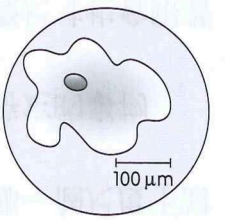
- () 1. 波波所觀察到的口腔皮膜是屬於生物體的哪一個層次？
 (A)細胞 (B)組織
 (C)器官 (D)器官系統
- () 2. 波波所觀察到的草履蟲是屬於生物體的哪一個層次？
 (A)組織 (B)器官
 (C)器官系統 (D)個體
- () 3. 波波將甲、乙、丙、丁的細胞構造比較後，記錄如右表。則何者記錄錯誤？ (註：○表示有，×表示無)
- | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|-----|---|---|---|---|
| 細胞膜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 細胞核 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 細胞壁 | × | ○ | ○ | × |
| 葉綠體 | × | ○ | ○ | × |
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 4. 波波觀察葉下表皮時，對於丙細胞十分感興趣，於是他到圖書館找資料想進一步認識它，以下是波波所找到的資料對丙細胞所做的描述，何者錯誤？
 (A)稱為保衛細胞
 (B)控制氣體進出葉片的通道
 (C)有葉綠體可行光合作用
 (D)具有保護的功能
- () 5. 承 4 題，波波運用了哪些探究自然的科學方法？
 (甲)設計與進行實驗；(乙)觀察；(丙)形成假說；(丁)參考文獻資料。
 (A)僅(甲)(丙) (B)僅(乙)(丁) (C)僅(乙)(丙) (D)僅(丙)(丁)

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 大山在實驗室裡進行「胃液內酵素所適合酸鹼性環境的測定」，其步驟與結果如下表，請依照科學方法判斷操作變因是呈現在表中哪一個步驟中？

步驟	第一組	第二組
甲	試管中裝 10 mL 胃液 + 10 mg 的蛋白質塊	試管中裝 10 mL 胃液 + 10 mg 的蛋白質塊
乙	加入 2 mL 鹽酸至試管中	加入 2 mL 純水至試管中
丙	放入 37°C 水浴槽 2 小時	放入 37°C 水浴槽 2 小時
丁	蛋白質塊變小或消失	蛋白質塊不變

- (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 2. 生物老師在觀察水中小生物時，發現右圖之生物，根據其比例尺，請問此生物的最大長度約為多少？
 (A) 100 微米
 (B) 100 奈米
 (C) 300 微米
 (D) 300 奈米
- () 3. 阿胖觀察三種生物的組成層次，結果記錄如下表，關於甲、乙、丙三種生物的敘述，下列何者正確？
 (註：○代表有，×代表無)



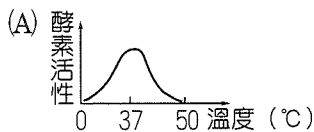
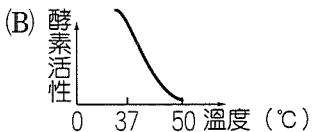
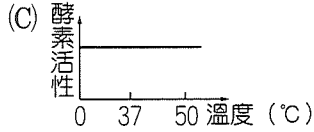
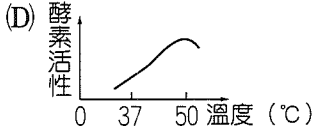
	細胞	組織	器官	器官系統	個體
甲	○	○	○	○	○
乙	○	○	○	×	○
丙	○	×	×	×	○

- (A)甲個體一定比乙、丙大
 (B)甲及丙的細胞分工程度較乙細胞精細
 (C)從甲生物身上取出一個細胞就是單細胞生物
 (D)乙生物可能是榕樹
- () 4. 建國使用複式顯微鏡的 4X 物鏡，在視野下看到一隻草履蟲，如圖(一)。若他想要放大影像繼續觀察，如圖(二)，則下列哪一個選項中的操作步驟最正確？(甲)更換較短鏡頭的物鏡；(乙)將載玻片向右下方移；(丙)將載玻片向左上方移；(丁)稍微轉動細調節輪；(戊)更換較長鏡頭的物鏡。
 (A)(丙)→(戊)→(丁)
 (B)(乙)→(丁)→(丙)
 (C)(丙)→(甲)→(丁)
 (D)(丁)→(戊)→(丙)
- () 5. 航行在海上的船隻水源不足，有些人直接飲用海水，可能會有什麼後果？
 (A)能充分解渴
 (B)使體內細胞的水分過多，細胞脹破而死
 (C)使體內細胞的水分滲透出來，細胞萎縮
 (D)使體內的礦物質增加，有益健康

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 我們每天吃三餐及各種零食點心，最主要的目的為何？
(A)為了獲得維持生命所需的能量
(B)為了消化器官需要消化食物
(C)為了滿足心裡想吃東西的慾望
(D)有充足的食物避免生病
- () 2. 將家中藥用碘液滴在下列物質上，何者不會出現藍黑色？
(A)飯粒 (B)麵條
(C)芭樂 (D)饅頭
- () 3. 世界上各民族的主食，如中國人吃的米，歐洲人吃的麥和馬鈴薯等，這些食物主要含有豐富的什麼？
(A)醣類
(B)蛋白質
(C)脂質
(D)維生素
- () 4. 酵素可控制化學反應，當反應結束後酵素本身會有何變化？
(A)愈來愈多
(B)與反應產物結合
(C)功成身退自行分解
(D)保持不變
- () 5. 關於澱粉酶與纖維素酶的比較，下列何者正確？

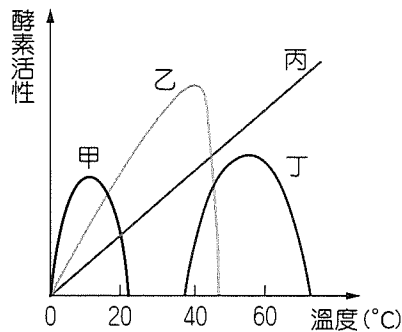
代號	澱粉酶	纖維素酶
(甲)成分	蛋白質	維生素
(乙)分泌者	草食動物	人類
(丙)受溫度影響	是	是
(丁)分解澱粉	可以	可以

- (A)(甲) (B)(乙)
(C)(丙) (D)(丁)
- () 6. 有關人體的酵素活性與溫度的實驗統計結果，下列何者正確？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 7. 我們所攝取的養分中，下列何者不能提供能量？
(甲)維生素 A；(乙)鐵質；(丙)澱粉；
(丁)水；(戊)蛋白質；(己)脂質。

- (A)(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己)
(B)僅(甲)(乙)(丙)(己)
(C)僅(丙)(戊)(己)
(D)僅(甲)(乙)(丁)
- () 8. 有關維生素和礦物質的敘述，下列何者錯誤？
(A)在飢餓時，維生素可以產生少許的能量供給生物
(B)缺乏維生素 C 易造成牙齦出血
(C)鈣和磷是骨頭的重要成分
(D)缺乏維生素 A 會造成夜間視力減退

- () 9. 傑克遭遇海難，漂流到無人的小島，身上只有本氏液、碘液、亞甲藍液、澄清石灰水，下列哪一種檢驗方法可以讓他盡快找到含澱粉的食物？
(A)滴本氏液呈現藍色
(B)滴碘液呈現藍黑色
(C)滴亞甲藍液呈現藍色
(D)滴本氏液呈現紅色

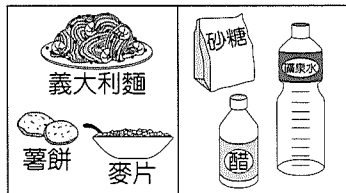
- () 10. 右圖為甲、乙、丙、丁四種酵素活性與溫度之關係。哪一種酵素的耐熱程度最低？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

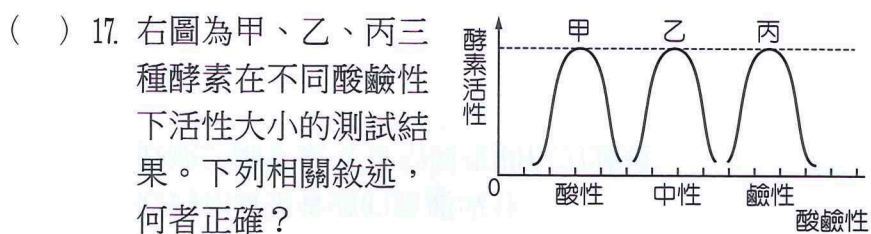


- () 11. 取一片水蘊草葉片，在顯微鏡下觀察，可見到細胞壁，若滴下「蝸牛消化液」，經 30 分鐘後再觀察，發現水蘊草細胞壁消失，由此可推測蝸牛消化液可以分解下列何種物質？
(A)蛋白質 (B)脂質
(C)纖維素 (D)維生素
- () 12. 遠洋漁船上的魯夫，發現最近刷牙時牙齦都會出血，請教船醫後得知，這是壞血病的前兆，只要多吃某種食物就好，則魯夫應該多吃什麼？
(A)礦泉水
(B)柑橘類水果
(C)豬肉
(D)麵條
- () 13. 有關酵素的敘述，下列何者錯誤？
(A)酵素的主要成分為蛋白質
(B)酵素的活性受酸鹼性影響
(C)酵素離開生物體，便失去作用
(D)與受質間具有專一性
- () 14. 構成植物細胞壁的纖維素是屬於哪一種養分？
(A)醣類 (B)脂質
(C)蛋白質 (D)礦物質
- () 15. 將馬鈴薯泥加入唾液實驗，如下表所示，每隔一段時間，取一些到玻片上各加一滴碘液，則最先不再呈現藍黑色的是何者？

試管	馬鈴薯泥	唾液	水	溫度
甲	1 毫升	2 毫升	0 毫升	37°C
乙	1 毫升	0 毫升	2 毫升	37°C
丙	1 毫升	2 毫升	0 毫升	80°C

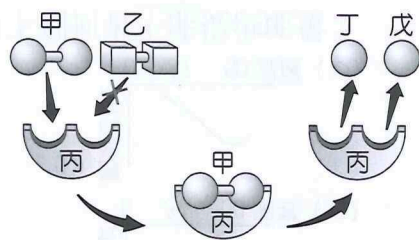
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)一直都呈現藍黑色
- () 16. 小張至大賣場採購如右圖的兩組商品。小張可用何種試劑檢測，作為其分類的依據？
(A)亞甲藍液
(B)碘液
(C)本氏液
(D)澄清石灰水





- (A)環境愈酸，三種酵素活性持續增加
(B)環境愈鹼，三種酵素活性持續增加
(C)三種酵素的活性大小和酸鹼性無關
(D)三種酵素的活性各有其最適合的酸鹼性
- () 18. 承17題，甲酵素最可能作用在哪個消化器官內？
(A)口腔
(B)胃
(C)小腸
(D)大腸

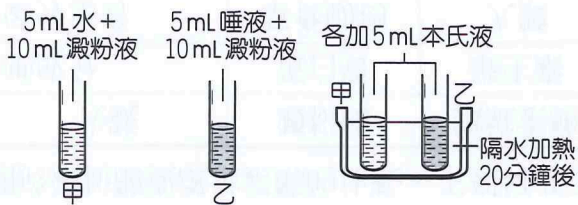
- () 19. 根據右圖判斷，該化學反應為甲+丙→丙+丁+戊，請問何者的角色可能為酵素？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



- () 20. 承19題，請問該反應是何種作用？
(A)合成作用
(B)分解作用
(C)運輸作用
(D)擴散作用

二、題組：每題 4 分，共 20 分

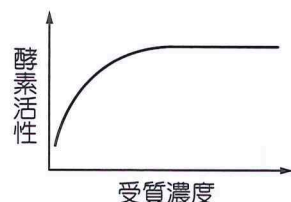
培菁做實驗，所用器材如下圖所示，試回答 1.~ 5. 題：



- () 1. 甲、乙兩試管先放置在裝有 37°C 溫水的保麗龍盒中 25 分鐘後，分別加入 5 mL 本氏液，隔水加熱，請問何者對本氏液有變色反應？
(A)甲
(B)乙
(C)兩者反應相同
(D)兩者皆無反應
- () 2. 甲、乙兩試管先放置 25 分鐘之目的為何？
(A)為了讓澱粉完全沉澱至試管底部
(B)為了讓清水將澱粉充分分解
(C)為了讓反應完整進行
(D)為了在實驗過程中有時間可以休息
- () 3. 將試管放置在 37°C 溫水中之目的為何？
(A)溫度最高，反應最好
(B)溫度與環境溫度相同，反應溫和
(C)接近人體體溫，可以促進酵素反應
(D)沒有目的
- () 4. 甲加水；乙加本氏液；丙加碘液；丁隔水加熱；戊加唾液。由實驗可知，欲使試管中的澱粉液產生淡藍→黃的顏色變化，依序需要上述哪些步驟？
(A)戊(乙)(丁)
(B)戊(乙)(甲)
(C)丙(丁)
(D)(乙)(丁)(丙)
- () 5. 由甲、乙兩試管實驗所得結果可推知下列哪一結論？
(A)澱粉會與本氏液發生作用
(B)唾液中含有酵素可將澱粉分解
(C)唾液會與本氏液發生作用
(D)水中含有葡萄糖

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 酵素可以協助生物體內的代謝作用進行，加速受質的分解或合成。右圖是某種酵素的濃度固定時，受質濃度與酵素活性的關係，則可從此圖得到什麼推論？

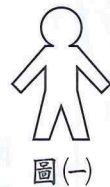


- (A)當酵素濃度固定時，只要持續提高受質濃度，酵素活性便會持續提高
(B)當酵素濃度固定時，提高受質濃度對於酵素活性的增加是有限度的
(C)當酵素濃度固定時，受質濃度與酵素活性呈現正比關係
(D)當酵素濃度固定時，受質濃度過高時，酵素活性會下降

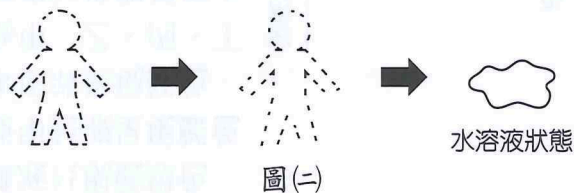
- () 2. 花媽為花爸作簡易健康檢查，花媽將花爸的尿液加入本氏液中，接著採隔水加熱，如右圖所示，試管中尿液呈現橙色，請問花爸很可能罹患下列何種疾病？



- (A)糖尿病
(B)膀胱發炎
(C)腎臟發炎
(D)食道逆流
- () 3. 市面上許多洗衣粉都標榜加入除垢酵素，可以使衣物洗得更潔白。你認為此種說法是否可信？
(A)可信，因為同一種酵素能分解各種不同的衣服污垢
(B)不可信，因為酵素只能在細胞中作用
(C)可信，因為不同酵素有不同的作用環境與分解功能
(D)不可信，因為鹼性的洗衣粉，會破壞酵素
- () 4. 為了保鮮常將食物放入冷凍庫中保存，你認為下列何者為最佳的理由？
(A)食物放入冷凍庫中，會變成無菌狀態
(B)食物放入冷凍庫中，可降低食物本身酵素的活性
(C)食物放入冷凍庫中，可降低細菌酵素的活性
(D)食物放入冷凍庫中，因形成密閉空間而使細菌死亡
- () 5. 上生物實驗課時，小靜拿出一張糯米紙剪出人形圖如圖(-)，接著，小靜在人形圖上吐了一些口水，經過 3 分鐘人形圖變化如圖(=)，最後糯米紙就慢慢化成水溶液狀態。下列四位同學對於小靜實驗結果所做出的推論，何者錯誤？



圖(-)



圖(=)

- (A)小美：如果在糯米紙滴上碘液會變成藍黑色
(B)小英：我覺得糯米紙會被分解是因為口水中有澱粉酶
(C)小翰：在圖(=)水溶液中滴入本氏液，水溶液會直接變成黃色
(D)小萱：在圖(=)水溶液中滴入碘液，水溶液可能會變成藍黑色

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

() 1. 植物的下列哪些部分可發現葉綠體？

(甲)表皮細胞；(乙)葉肉；(丙)保衛細胞；(丁)葉脈組織。

- (A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)僅(乙)(丙)(丁)
(C)僅(甲)(乙)(丙) (D)僅(乙)(丙)

() 2. 果樹結出的果實，其內含有的養分主要來自於何處？

- (A)葉行蒸散作用製造
(B)由氣孔吸收養分
(C)由根吸收養分
(D)葉行光合作用製造

() 3. 葉片上、下表皮之外，包覆一層「角質層」，其功能為何？

- (A)支持葉片
(B)行光合作用
(C)幫助水分釋出
(D)防止水分散失

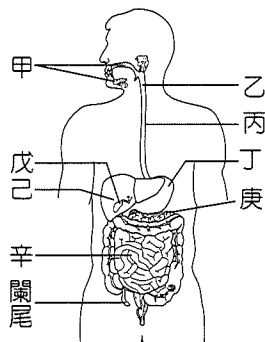
() 4. 有關植物葉部構造的敘述，下列何者錯誤？

- (A)葉脈負責輸送養分與水分
(B)表皮細胞具有保護葉片的功能
(C)保衛細胞主要的功能是支持葉片
(D)氣孔是氣體進出植物體的主要通道

() 5. 禹清在顯微鏡下看到葉片的下表皮有很多個氣孔，請問氣孔是由哪一種細胞組成的？

- (A)葉肉細胞
(B)軟木栓細胞
(C)氣孔細胞
(D)保衛細胞

() 6. 如右圖，午餐吃的烤魚和滷雞腿中的蛋白質首先在哪一器官被初步消化？此一器官內的消化液需在哪一種環境中才能作用？另外還和哪些消化腺分泌的消化液有關？

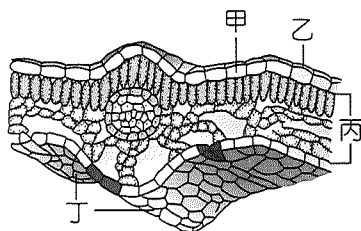


- (A)丁；酸性；己庚
(B)丁；酸性；庚辛
(C)丁；鹼性；己庚
(D)丁；鹼性；庚辛

() 7. 下列敘述何者錯誤？

- (A)肛門在消化道最末端，仍具有吸收養分功能
(B)盲腸屬於大腸的一部分，無法分泌消化液
(C)人體倒立時經由蠕動，食道內的食物仍可進入胃中
(D)脂質須分解成脂肪酸才可在小腸內被吸收

() 8. 右圖為陸生植物葉子橫切面示意圖，請問何處是行光合作用的地方？

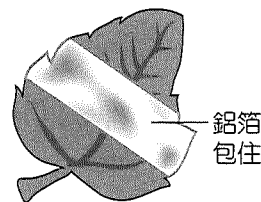


- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

() 9. 有關植物表皮的敘述，下列何者錯誤？

- (A)排列緊密
(B)上表皮細胞受光較多，光合作用較下表皮細胞旺盛
(C)具保護功能
(D)表皮外具有角質層可以防止水分散失

() 10. 小雙做「光合作用產物實驗」，其使用的葉子如右圖所示，請問下列何者正確？



- (A)用本氏液測試，包鋁箔部分呈黃褐色
(B)用本氏液測試，包鋁箔部分呈藍黑色
(C)用碘液測試，包鋁箔部分呈黃褐色
(D)用碘液測試，包鋁箔部分呈藍黑色

() 11. 食物中的養分包含(甲)蛋白質；(乙)脂質；(丙)澱粉，三者人體消化道中被分解的先後次序為何？

- (A)(甲)→(乙)→(丙)
(B)(丙)→(甲)→(乙)
(C)(乙)→(丙)→(甲)
(D)(甲)→(丙)→(乙)

() 12. 下列消化器官何者不會分泌消化液？

- (A)胃
(B)肝臟
(C)小腸
(D)大腸

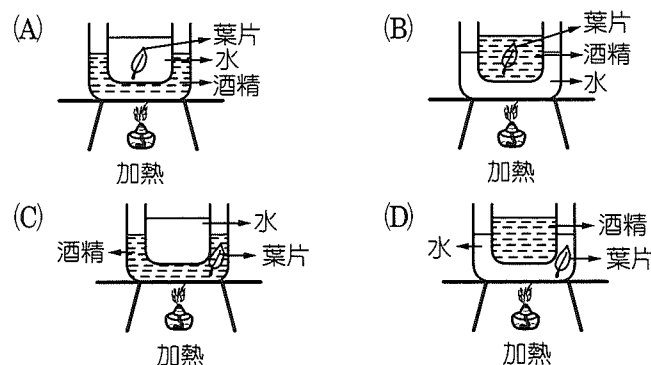
() 13. 大雄早餐吃了饅頭，下列的消化液中何者無法分解饅頭中的醣類？

- (A)唾液
(B)胃液
(C)胰液
(D)腸液

() 14. 美容教主劉爾想使用薄荷葉的葉綠素製作清爽型綠色香皂，請問她可以使用哪種方法取得葉綠素？

- (A)用熱水久煮
(B)以生理食鹽水萃取
(C)用熱酒精浸泡溶出
(D)與唾液反應分解而得

() 15. 下列圖中，哪一項是酒精隔水加熱煮葉片時正確的裝置？



() 16. 下列哪些生物是靠行光合作用製造養分？

(甲)豬籠草 (乙)蘭花 (丙)松鼠
(丁)松樹 (戊)蒲公英 (己)龜

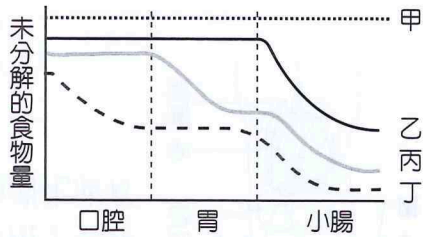
- (A)僅(乙)(丙)(丁)(戊)
(B)僅(乙)(丁)(己)
(C)僅(乙)(丁)(戊)
(D)僅(甲)(乙)(丁)(戊)

- () 17. 下列哪些物質可被小腸直接吸收？
- | | | |
|--------|--------|--------|
| (甲)澱粉 | (乙)胺基酸 | (丙)脂肪酸 |
| (丁)纖維素 | (戊)葡萄糖 | (己)蛋白質 |
- (A)僅(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)
(B)僅(甲)(丁)(己)
(C)僅(乙)(丙)(丁)(戊)(己)
(D)僅(乙)(丙)(戊)

- () 18. 植物行光合作用所需要的能量來源為何？
- (A)氧氣
(B)水
(C)養分
(D)陽光

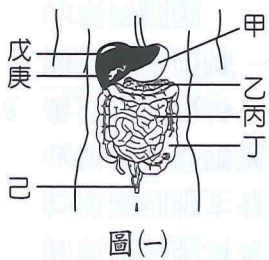
- () 19. 小芬使用的洗髮精含有古早洗頭秘方——豬膽汁，所以可以把頭髮洗得乾乾淨淨。請問這秘方的作用應該為下列何者？
- (A)分解脂質
(B)乳化脂質
(C)乳化蛋白質
(D)分解礦物質

- () 20. 右圖為各種養分在人體消化器官中分解的情況，請問脂質的分解曲線為下列何者？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

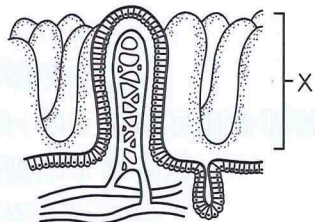


二、題組：每題 4 分，共 20 分

圖(一)為人類的消化系統圖，圖(二)為小腸內壁放大圖，試根據此兩張圖回答 1~5 題：



圖(一)



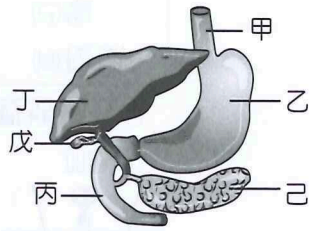
圖(二)

- () 1. 圖(一)中哪些器官會分泌消化液？
- (A)甲丙戊己庚
(B)甲丙丁己
(C)丙戊庚
(D)甲乙丙戊
- () 2. 圖(二)中的 X 為下列何者？
- (A)絨毛
(B)淋巴管
(C)微血管網
(D)膽管
- () 3. 承 2 題，其主要功能為下列何者？
- (A)促進腸胃蠕動
(B)延長食物分解的時間
(C)增加吸收養分的面積
(D)保護小腸
- () 4. 圖(一)中哪兩個器官可吸收食物中的水分？
- (A)甲乙
(B)乙丙
(C)丙丁
(D)甲丁

- () 5. 膽汁由何處分泌，並注入到何處與食物進行作用？
- (A)戊、丁
(B)甲、丙
(C)戊、丙
(D)戊、乙

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小美為媽媽慶生時，吃了一碗豬腳麵線。右圖為消化系統示意圖，則下列有關食物消化過程的敘述何者錯誤？
- (A)麵線到達丙處末端，才完成最終的消化作用
(B)丁的分泌物可幫助脂質乳化
(C)若食物不乾淨，會使得乙處水分吸收減少，導致拉肚子
(D)豬腳的肉在乙處開始被消化

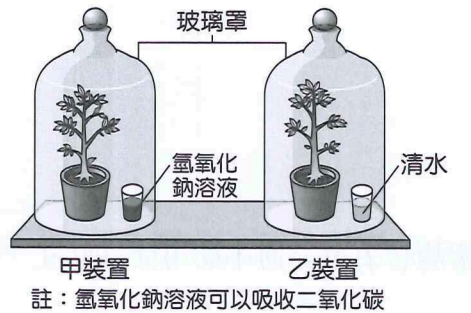


- () 2. 人體的四種消化功能如下表（打✓表示主要分解該項物質），試問何種消化液在胃中作用？

消化液種類	醣類	脂質	蛋白質
甲	✓		
乙	✓		✓
丙	✓	✓	✓
丁			✓

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 3. 天使國中自然科展小組的同學為研究植物的光合作用，設計了如右圖的實驗裝置，並依下列步驟操作：



- 一、先將甲、乙兩裝置放在黑暗處 48 小時。
二、再將甲、乙兩裝置同時放在光照下照射 24 小時。
三、於甲、乙裝置中各取一片葉子，經酒精脫色後，滴加碘液。

請問哪一個裝置內的葉片最可能呈現明顯的藍黑色？

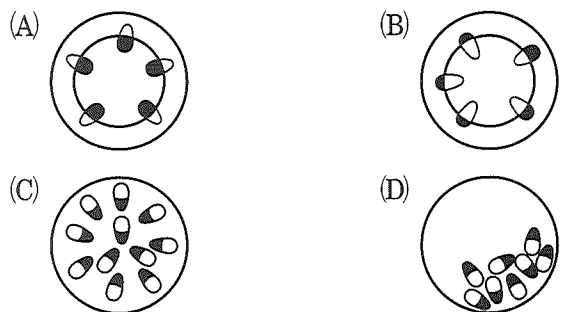
- (A)甲裝置
(B)乙裝置
(C)甲、乙裝置皆變色
(D)甲、乙裝置皆不變色
- () 4. 小夫因為吃太飽，胃不舒服而嘔吐，小夫的母親便帶他前往醫院就醫，醫生仔細問診及詢問嘔吐狀況，請問下列關於嘔吐狀況及食物的敘述，何者正確？
- (A)嘴巴覺得酸，是因為胃腺會分泌胃酸，其功用為分解蛋白質
(B)根據嘔吐物，推測食物在胃被消化成粥狀
(C)胃是消化腺但不屬於消化道的一部分
(D)油脂類的食物在此處初步被分解
- () 5. 小明最近常常拉肚子，經醫生檢查後發現，小明位於肝臟與膽囊間的導管有堵塞現象，因而影響到食物的消化，請問小明會拉肚子可能是因為何種養分的消化受到影響？
- (A)蛋白質
(B)脂質
(C)醣類
(D)維生素、礦物質

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 水分分別由何處進入植物體，又以什麼作用離開植物體，下列何者正確？

代號	進入植物體	離開植物體
甲	根	蒸散作用
乙	根	光合作用
丙	氣孔	光合作用
丁	氣孔	蒸散作用

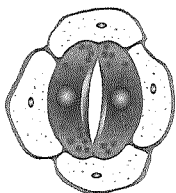
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 2. 世界爺是全世界最高大的樹種之一，可高達 100 公尺，使土壤中的水源源不斷由根部上升到莖頂的動力，主要是來自於下列哪一種作用？
(A)光合作用 (B)蒸散作用
(C)韌皮部運輸 (D)呼吸作用
- () 3. 觀察植物的氣孔數，可以發現葉面下表皮的氣孔多於上表皮，這是因為下列哪種原因？
(A)上表皮較光滑
(B)下表皮負責養分及氣體的進出
(C)因為光合作用大多在上表皮
(D)若上表皮的氣孔較多時，當受陽光直射，植物水分將過度蒸散而枯萎
- () 4. 將向日葵的枝條橫切。在顯微鏡下觀察，若黑色代表木質部，白色代表韌皮部。則應如何排列？



- () 5. 杉菜的爸爸想將住家後方的黃槐樹移到鄉下奶奶家，爸爸首先以電鋸將樹枝鋸掉一大部分後才移植。則杉菜的爸爸這麼做的原因為何？
(A)減少養分的吸收
(B)增加日曬面積，加速植物進行光合作用的速率
(C)減少水分蒸散，以免樹木因失水過多而無法存活
(D)增加養分運送的速率，促使植物快速生長
- () 6. 植物葉片的葉脈主要負責的工作為何？
(A)製造養分
(B)運輸水分和養分
(C)保護、防水
(D)光合作用
- () 7. 木材可用來製作家具，請問木材是植物中的哪一部分所累積而成？
(A)韌皮部 (B)木質部
(C)形成層 (D)樹皮

- () 8. 右圖是植物的氣孔構造圖，請問下列敘述何者錯誤？

- (A)由兩個保衛細胞圍成
(B)氣孔主要分布在葉的表皮組織上
(C)通常是白天關閉，晚上張開
(D)植物缺水時，氣孔就會關閉



- () 9. 「植物維管束只能由下往上運送水分。」有關此敘述，你的判斷為何？
(A)正確，因為韌皮部以擴散方式運送水分
(B)正確，因為水分上升的原動力是蒸散作用
(C)錯誤，因為水蒸氣可由氣孔進入葉內維管束
(D)錯誤，因為木質部也可以由上往下運送水分

- () 10. 下列何者為形成樹木年輪的主要因素？
(A)形成層細胞分裂即會產生年輪
(B)韌皮部的細胞生長速度不同所致
(C)木質部及韌皮部交替生長所致
(D)木質部的細胞生長速率不同所致

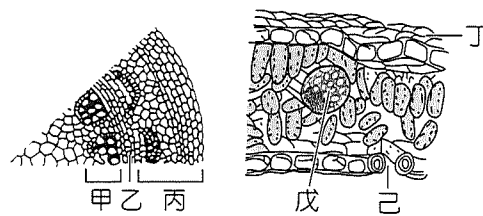
- () 11. 植物的根部有許多細毛狀的根毛，有關其構造及功能的敘述，下列何者錯誤？
(A)是由根部表皮細胞向外突出所形成
(B)可以增加吸收面積
(C)根毛亦可行光合作用
(D)根毛可以吸收水分

- () 12. 下列選項中何者是無法在水稻莖的橫切面中觀察到的？
(A)年輪 (B)維管束
(C)木質部 (D)韌皮部

- () 13. 有許多的千年神木雖然中間已經空了，但仍存活著，其主要的原因為何？
(A)神木就是不用靠水分生活所以才叫神木
(B)形成層可運送水分
(C)韌皮部可運送水分
(D)運送水分、養分的細胞仍存在

- () 14. 菟絲子是一種寄生性的植物，會利用莖上的吸取器插入另一綠色植物體內，以吸取其有機養分。下列何者是該綠色植物被吸取器插入吸收養分的主要部位？
(A)木質部 (B)形成層
(C)韌皮部 (D)角質層

- () 15. 小萱觀察多年生植物莖和葉的橫切面，其構造分別如右圖所示，則下列敘述何者正確？

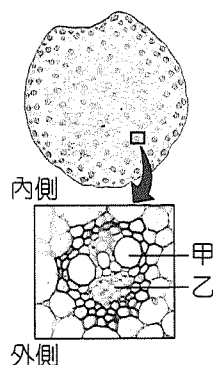


- (A)甲可將水分由莖輸往根部
(B)根部吸收的水分大多由己部位散失
(C)乙向外分裂產生丙，丙部位可產生年輪
(D)丁行光合作用所產生的養分，可經由戊運送

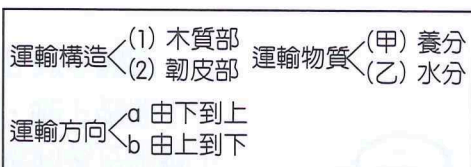
- () 16. 下列哪一項敘述與植物體內水分的輸送無關？
(A)維管束排列的位置
(B)水蒸散時產生的拉力
(C)水分由氣孔散失
(D)運輸細胞為細管狀

- () 17. 右圖是某植物莖橫切面的模式圖，下列敘述何者正確？

- (A)此植物的莖會出現年輪
(B)甲部位的運輸方向只能由下往上
(C)此植物可能是向日葵
(D)土壤中的礦物質主要由乙運送

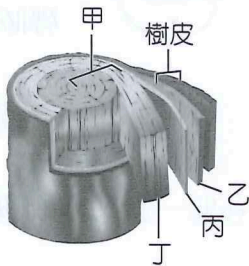


- () 18. 如右圖所示，有關植物維管束運輸的正確組合為下列何者？



- (A) (1) → (甲) → a
(B) (2) → (乙) → b
(C) (1) → (乙) → a
(D) (2) → (乙) → a

- () 19. 某植物行光合作用所產生的養分，可利用右圖中哪一構造向下運送至根部儲存？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

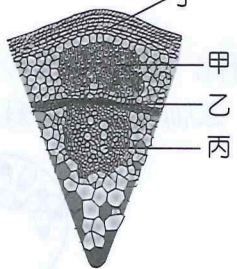
- () 20. 甲形成層；乙老化木質部；丙新生韌皮部；丁新生木質部；戊老化韌皮部。在榕樹莖的橫切面上，由外而內順序為何？

- (A) 甲(乙)丙(丁)戊
(B) 戊(丙)甲(丁)乙
(C) 丁(丙)甲(戊)乙
(D) 乙(丁)甲(戊)丙

二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為植物莖的部分橫切面，試依圖回答

1、2 題：



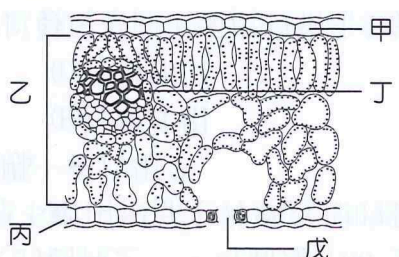
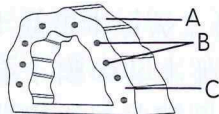
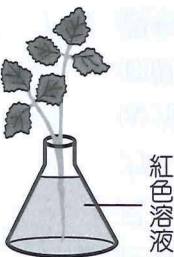
- () 1. 右上圖中何者俗稱樹皮？

- (A) 僅丁
(B) 僅甲、丁
(C) 甲、乙、丁
(D) 僅甲、乙

- () 2. 年輪是因為何種原因產生的？

- (A) 甲的生長速率不同
(B) 甲丙交替生長
(C) 丙的生長速率不同
(D) 丁的生長速率不同

如圖(-)，於錐形瓶內倒入約 100 mL 的紅色溶液，將芹菜葉柄基部放入水中，切取一枝葉柄連葉插入瓶內，置於通風處約 40 分鐘，試回答 3.~5. 題：



- () 3. 切取芹菜葉柄時，要放在水中切，其目的是什麼？

- (A) 軟化木質部
(B) 加速蒸散作用
(C) 防止氣泡進入維管束，而影響水分的運輸
(D) 增加芹菜的支持力

- () 4. 在圖(二)和圖(三)中，可見哪些部分被染成紅色？

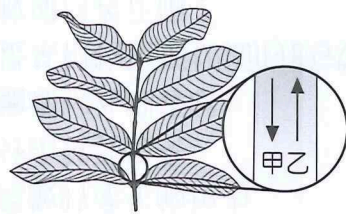
- (A) A、丁
(B) B、丁
(C) C、丙
(D) B、丙

- () 5. 本實驗的主要目的是要觀察下列何者？

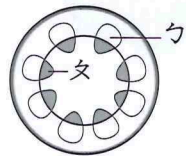
- (A) 葉柄的支持作用
(B) 葉柄的運輸作用
(C) 植物吸收水分的器官
(D) 葉面積大小

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 芭樂樹其莖內物質運輸方向如圖(四)，其莖內維管束示意圖如圖(五)。栽種芭樂時，農夫將牛奶發酵成液肥後稀釋灌溉，所結成的芭樂又大又甜，故稱為牛奶芭樂。根據附圖判斷發酵後的液肥，其在植物體內的運輸方向和構造，下列何者正確？(註：肥料為礦物質)



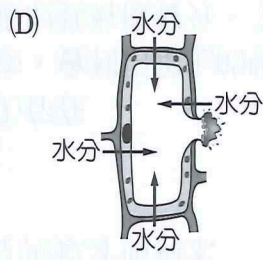
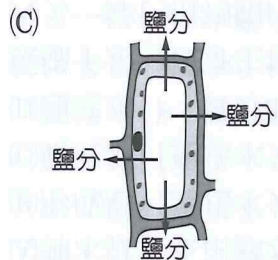
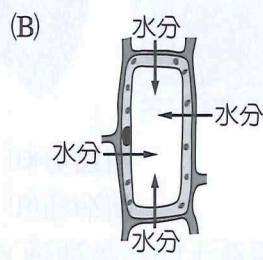
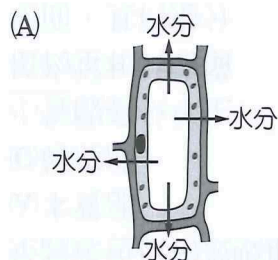
圖(四)



圖(五)

- (A) 運輸方向為乙；由 乙 運送
(B) 運輸方向為甲；由 乙 運送
(C) 運輸方向為甲、乙；由 乙 運送
(D) 運輸方向為甲、乙；由 甲 運送

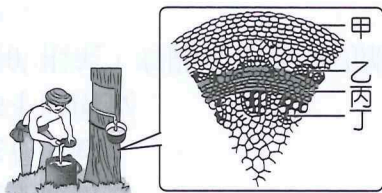
- () 2. 施肥有助於植物生長，但若在農地上長年大量施肥，卻可能造成鹽分會愈積愈多，形成「土壤鹽化」現象，試問土壤鹽化後，對植物根部表皮細胞水分的進出影響，可用下列何選項表示？



- () 3. 小林種植玉米時，常常發現螟蟲幼蟲在啃食玉米莖，今發現一株玉米莖的外皮恰好被啃了一圈，小林趕緊幫這株玉米除蟲，關於這株玉米的生長，下列敘述何者最合理？

- (A) 因被啃食一圈，導致此株玉米無法吸收水分
(B) 因被啃食一圈，導致此株玉米無法運輸養分
(C) 雖被啃食一圈，但此株玉米的形成層仍可產生新細胞
(D) 雖被啃食一圈，但此株玉米仍可繼續生長至開花結果

- () 4. 橡膠樹樹幹各部分皆有網狀組織的乳膠導管可產出乳膠，但是主幹接近形成層的韌皮部是乳膠導管最密集的部分。



請問若要收集最多的乳膠，應該要割開上圖中的哪部分採膠？

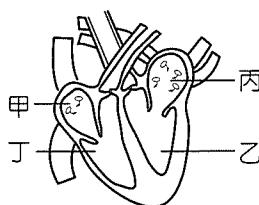
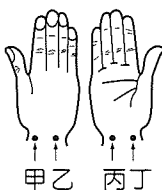
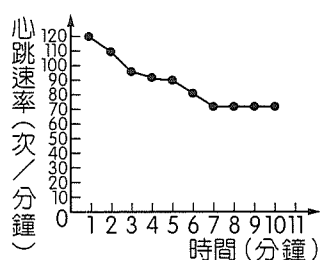
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

- () 5. 學校最近為同學換了一批新的木頭課桌椅，波波發現這些木頭上的年輪顏色很淺、且深淺非常不明顯，這很有可能是來自下列哪一個地方的木材？

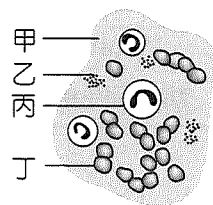
- (A) 加拿大的溫帶楓葉林
(B) 巴西的熱帶雨林
(C) 日本的櫻花林
(D) 臺灣阿里山上的針葉林

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

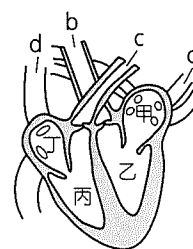
- () 1. 下列何者並非「發炎反應」時的症狀？
(A)紅 (B)熱
(C)腫 (D)痠
- () 2. 下列何者最不可能出現在人體的淋巴中？
(A)白血球
(B)紅血球
(C)水
(D)病菌
- () 3. 有關淋巴系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)淋巴結具有過濾淋巴的功用
(B)淋巴系統的組成包括淋巴管、淋巴、淋巴結等
(C)淋巴管與微血管相連接，以回收滲出的血漿
(D)淋巴結中含有淋巴球
- () 4. 人體心臟的左心室壁比右心室厚，這是要適應下列何項工作？
(A)左心室要防止血液倒流入心臟
(B)左心室要將血液壓入肺中
(C)左心室要將血液壓至身體各部
(D)左心室接受血液含氧量較少
- () 5. 右圖是喬巴醫生進行某項活動後的心跳速率（每分鐘心跳次數）變化圖。試判斷活動約 10 分鐘後，喬巴醫生的脈搏速率約為下列何者？
(A) 120 次 / 分鐘
(B) 90 次 / 分鐘
(C) 70 次 / 分鐘
(D) 60 次 / 分鐘
- () 6. 承 5. 題，若喬巴醫生身體一向健康，在這段紀錄的時間內，喬巴醫生最可能處於何種生理狀態之下？
(A)剛看完海賊王影片
(B)剛游泳 50 公尺結束之後
(C)剛講完電話，交代明天工作
(D)剛吃完早餐，準備到公園散步
- () 7. 護理師幫我們打針時，手臂綁上橡膠管，讓青筋浮現，請問青筋是屬於哪種血管？
(A)靜脈
(B)動脈
(C)微血管
(D)淋巴管
- () 8. 進行「探測心音與脈搏」的實驗時，應探測右圖中甲、乙、丙、丁何處，才能最明顯探測到脈搏？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 9. 右圖為心臟的模式圖，何處接肺動脈？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



- () 10. 下列有關心臟的敘述，何者錯誤？
(A)人的心臟分為兩心房、兩心室
(B)心臟內有瓣膜，可防止血液倒流
(C)心房的血液通往動脈，心室接收靜脈流過來的血液
(D)心臟的收縮與舒張為血液流動的動力來源
- () 11. 下列敘述何者錯誤？
(A)心房接靜脈，心室接動脈
(B)左、右心室收縮，可將血液送入動脈
(C)攜氧量高的血液是鮮紅色
(D)所有離開心臟的血液都含有大量的氧氣
- () 12. 有關微血管的敘述，下列何者錯誤？
(A)可使血液和組織間進行物質交換。
(B)微血管管壁僅由一層細胞構成
(C)微血管內的血液流速最快
(D)微血管介於小動脈和小靜脈之間
- () 13. 血液中含有血漿、白血球、紅血球及血小板，其中哪一種的主要成分為水，還有溶於水中的養分及廢物？
(A)血漿
(B)白血球
(C)血小板
(D)紅血球
- () 14. 瓣膜是防止血液倒流的構造，請問下列何者之間沒有瓣膜？
(A)左心房和左心室之間
(B)右心房和右心室之間
(C)上大靜脈和右心房之間
(D)肺動脈和右心室之間
- () 15. 右圖為人類血液模式圖，下列敘述何者正確？
(A)氧氣主要由甲攜帶
(B)乙在血液中數目最多
(C)丙具有防禦疾病的功能
(D)丁能從微血管壁擠出而吞噬細菌
- () 16. 有關血管的敘述，下列何者正確？
(A)所有動脈皆為充氧血
(B)打針是注射靜脈，捐血是抽動脈的血
(C)動脈、靜脈皆能測量到脈搏
(D)肺靜脈的含氧量是所有血管中最高
- () 17. 人體中哪些血管所流動的是鮮紅色充滿氧氣的充氧血？
(甲)主動脈；(乙)大靜脈；(丙)肺動脈；(丁)肺靜脈。

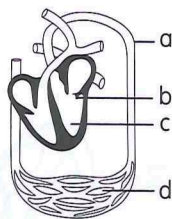


- () 18. 右圖為心臟及血管示意圖，下列敘述何者正確？
(A)心臟收縮，血液由丙→丁，乙→甲
(B)心臟收縮，血液由甲→a，丁→d
(C)心臟舒張，血液由丁→丙，甲→乙
(D)心臟舒張，血液由c→丙，b→乙



- () 19. 右圖為人體心血管系統示意圖，試問下列敘述何者正確？

- (A) a 血管中的血液含二氧化碳較多
(B) b 構造稱為瓣膜
(C) c 為右心室
(D) d 的管壁由多層細胞組成

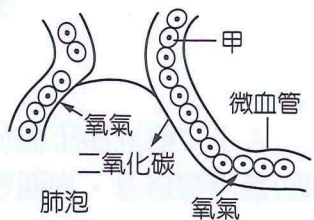


- () 20. 根據世界衛生組織發布的官方數據，COVID-19 疫情從 2019 年 12 月爆發至 2022 年 6 月，全球已超過 630 萬人因 COVID-19 死亡，且很有可能低估。一般而言，COVID-19 最常見的初期症狀是發燒，接下來是與感冒症狀相似的下呼吸道症狀，也可能會有嗅味覺異常的情形，甚至會呼吸急促，產生肺炎或肺纖維化。根據上述，判斷下列有關 COVID-19 與身體的防禦敘述，何者錯誤？

- (A) 初期症狀是發燒，屬於身體的正常防禦作用
(B) 發炎反應屬於非專一性防禦作用
(C) 染疫初期發燒的患者，身體裡的紅血球與血小板數量會激增
(D) 疫苗是利用專一性防禦作用，使身體對病原體產生記憶性

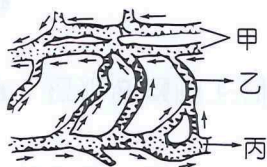
二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為人體肺泡中氣體交換模式圖，試根據此圖回答 1、2 題：



- () 1. 圖中肺泡與微血管內氧氣的濃度，下列何者較高？
(A) 肺泡
(B) 微血管
(C) 相同
(D) 不一定
- () 2. 若甲細胞是血液中最多的血球，則關於甲細胞的敘述，下列何者正確？
(A) 甲細胞名稱為血小板
(B) 甲細胞具細胞核
(C) 甲細胞和氧氣運送有關
(D) 具血紅素，是一種淋巴球

用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭的血管構造，如右圖所示，試回答 3~5 題：



- () 3. 在觀察小魚尾鰭血管的實驗中，若沒有用溼棉花蓋住其鰓的部位，則小魚將會如何？
(A) 吸入空氣而活蹦亂跳
(B) 無法游泳而死亡
(C) 無法呼吸而死亡
(D) 到處游動不易觀察
- () 4. 根據右上圖，下列敘述何者正確？
(A) 甲為小動脈
(B) 乙為微血管
(C) 丙為小靜脈
(D) 心臟的實際位置位於觀察者左方

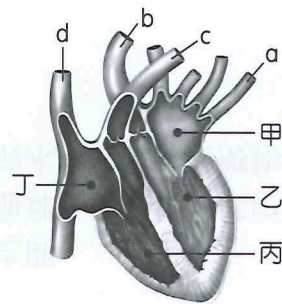
- () 5. 顯微鏡視野下，在血管內流動的小顆粒主要為何？
(A) 白血球
(B) 血小板
(C) 紅血球
(D) 寄生蟲

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 醫生替傷患在手臂的靜脈注射消炎藥劑，此藥劑自手臂到左腳的流動次序排列應該為何？(甲)主動脈；(乙)上大靜脈；(丙)肺靜脈；(丁)肺動脈；(戊)心臟；(己)下肢動脈。
(A) (甲)→(戊)→(丙)→(丁)→(戊)→(乙)→(己)
(B) (乙)→(戊)→(丁)→(丙)→(戊)→(甲)→(己)
(C) (戊)→(乙)→(丁)→(丙)→(戊)→(己)→(甲)
(D) (丁)→(戊)→(己)→(丙)→(甲)→(己)→(戊)
- () 2. 小張在上學途中遇見一位老先生手捧左胸後昏倒，立刻上前檢查，發現老先生已無脈搏，當下進行 CPR (心肺復甦術)，在救護車到達前已順利恢復老先生的心跳。下列敘述何者錯誤？
(A) 心跳已停止，血液循環也會停止
(B) 脈搏的產生來自於靜脈的搏動
(C) 心跳已經恢復表示脈搏可再度被測量
(D) 若心跳停止太久將導致腦部細胞因缺氧而壞死
- () 3. 葉老師進行身體健康檢查後得到的部分血液檢驗報告如下表所示，根據此表，葉老師最有可能發生下列何種情形？

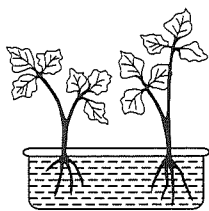
檢驗項目	正常值 (個 / mm ³)	葉老師的測量值 (個 / mm ³)
白血球	4500~11000	7300
紅血球	450 萬~620 萬	280 萬
血小板	15 萬~40 萬	30 萬

- (A) 時常出現發燒症狀
(B) 容易因缺氧而暈眩
(C) 受傷時會血流不止
(D) 容易感覺到飢餓
- () 4. 豬的心臟與人體的心臟構造相同，右圖為豬的心臟剖面示意圖。琳琳操作實驗時，從 d 血管中注入水，則水應該不會進入下列哪一個構造？
(A) 丙
(B) 丁
(C) b
(D) c
- () 5. (甲)血液中白血球數目增加；(乙)手會有紅、熱、腫、痛的現象；(丙)白血球吞噬一切外來病菌屬於專一性免疫反應；(丁)因為第一道防線遭受破壞進而引起發炎反應。山田跑步時不慎跌倒，造成手部受傷甚至傷口腫痛化膿，在山田的身體裡會出現哪些現象？
(A) 僅(甲)(乙)(丙)
(B) 僅(甲)(乙)(丁)
(C) 僅(乙)(丙)(丁)
(D) 僅(甲)(丙)(丁)

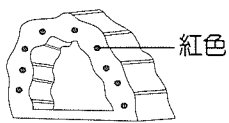


一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 晶晶吃了一頓豐盛的晚餐，下列有關食物的消化與吸收何者正確？
(A)胃最先將各類的食物進行初步分解
(B)膽囊分泌膽汁分解脂質後由小腸絨毛吸收
(C)小腸與大腸均會吸收水分
(D)消化道各處皆有消化腺分泌消化液分解食物
- () 2. 小花為了延長玫瑰花的觀賞壽命，將玫瑰花枝條放入水中修剪長度，其原理為何？
(A)避免木質部內產生氣泡，阻礙水分的運輸
(B)避免韌皮部內產生氣泡，阻礙水分的運輸
(C)避免形成層內產生氣泡，阻礙水分的運輸
(D)避免枝條過長，花朵吸水不易
- () 3. 在水耕芹菜的生長盆中滴加紅墨水如圖(-)，一段時間後，取一葉柄橫切，可見其內部有許多紅色小點，如圖(二)，則這些小點是什麼構造？

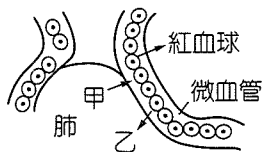
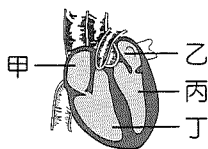


圖(-)



圖(二)

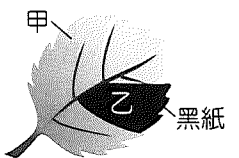
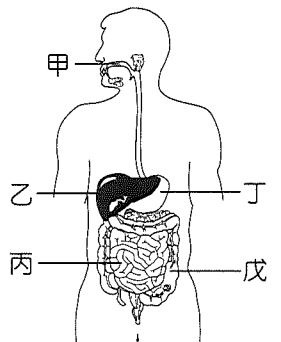
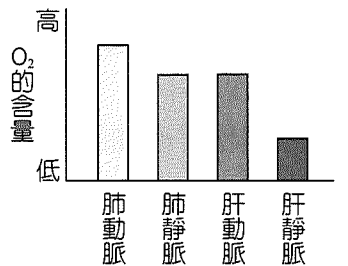
- (A)維管束 (B)氣孔 (C)葉綠體 (D)年輪
- () 4. 右圖為人類心臟的模式圖，下列有關心臟的敘述何者錯誤？
(A)心臟位於胸腔中央偏左邊
(B)甲與丁腔室的血液為缺氧血
(C)甲乙與丙丁之間均有瓣膜
(D)心房接靜脈，心室接動脈
- () 5. 有關玉米與向日葵莖部維管束的比較，下列何者正確？
(A)玉米的韌皮部位於維管束的內側，向日葵亦同
(B)玉米的木質部位於維管束的內側，向日葵則相反
(C)玉米與向日葵的維管束都有形成層
(D)玉米的維管束為散生排列，向日葵為環狀排列
- () 6. 有關人體血液敘述，下列何者錯誤？
(A)部分血漿離開微血管進入組織間，稱為組織液
(B)紅血球呈雙凹圓盤狀
(C)白血球可穿過微血管壁
(D)紅血球是血液中體積最小的血球
- () 7. 木製課桌椅上，可以看到很明顯的年輪，這應該是樹幹內的哪一部分？
(A)韌皮部 (B)形成層 (C)木質部 (D)樹皮
- () 8. 右圖表示肺部的氣體交換，下列敘述何者錯誤？
(A)該循環屬於肺循環
(B)甲是氧氣，乙是二氧化碳
(C)該處血液將由肺靜脈送回右心房
(D)血液經過肺部之後，由缺氧血變成充氧血
- () 9. 有關淋巴系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)淋巴管中為充氧血
(B)淋巴結中有白血球可消滅淋巴中的病原體
(C)淋巴經由淋巴管送回靜脈
(D)淋巴不含紅血球



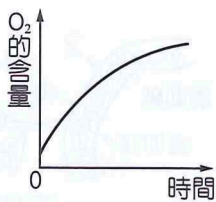
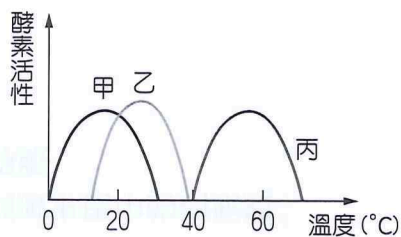
- () 10. 有關維管束植物體內水分與礦物質的吸收與運輸，下列敘述何者正確？
(A)水分主要是由根吸收
(B)礦物質主要是由氣孔吸收
(C)兩者皆主要以擴散作用來運輸
(D)水分可以雙向運輸
- () 11. 小賢複習課程內容時，以人體血液運輸及氣體交換的概念，推估肺動脈、肺靜脈、肝動脈及肝靜脈中，氧氣 (O_2) 含量的高低，並作成右圖。但老師認為此圖有錯誤，下列何者可能是老師的理由？
(A)氧氣 (O_2) 含量在肺動脈與肝動脈應該相同
(B)氧氣 (O_2) 含量在肺靜脈與肝靜脈應該相同
(C)氧氣 (O_2) 含量在肺動脈內應較肺靜脈內低
(D)氧氣 (O_2) 含量在肝動脈內應較肝靜脈內低
- () 12. 右圖為人體的消化系統，下列敘述何者正確？
(A)甲、乙、丙、丁、戊均可分泌不同的消化液
(B)乙可分泌膽汁
(C)丁是分解醣類和蛋白質的主要部位
(D)丙和戊的內壁均有絨毛，可增加吸收養分的表面積
- () 13. 小可因為腸胃炎，被緊急送往醫院，小可告訴醫生，他已經一整天沒吃東西，醫生為了補充他的體力，可能會為他注射下列哪種液體？
(A)食鹽水 (B)葡萄糖液
(C)澱粉液 (D)滅菌水
- () 14. 人體的消化作用，需經過下列哪些步驟及順序？

(甲)分泌消化液	(乙)大分子進入細胞
(丙)小分子進入細胞	(丁)食物分解
(戊)大分子分解成小分子	(己)小分子合成大分子

 (A)(甲)→(丁)→(己)→(乙) (B)(甲)→(丁)→(乙)
 (C)(甲)→(丁)→(戊)→(丙) (D)(甲)→(丁)→(丙)
- () 15. 某生設計光合作用實驗的裝置如右圖所示，乙部位用黑紙遮住，結果顯示：葉片中甲部位有澱粉反應，而乙部位則否。乙部位沒有澱粉反應較合理的解釋是下列何者？
(A)沒有葉綠體，且沒有光照
(B)沒有葉綠體及二氧化碳
(C)有葉綠體，但沒有光照
(D)有葉綠體，但缺二氧化碳
- () 16. 咪咪和琪琪在做實驗時，不小心把裝有葡萄糖和澱粉的燒杯搞混，咪咪說：「各取 2 mL 加碘液後，若呈黃褐色，則代表有澱粉。」琪琪說：「各取 2 mL 加本氏液後，會馬上變色的，則代表有葡萄糖。」請問誰的說法正確？
(A)兩人都對 (B)琪琪對
(C)咪咪對 (D)兩人都錯



- () 17. 右圖為四種酵素活性與溫度之關係，則下列哪一酵素，較符合溫泉細菌內的酵素？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)皆有可能
- () 18. 下列何者不是氣孔的功用？
(A)吸收水分 (B)吸收二氧化碳
(C)排出氧氣 (D)排出水蒸氣
- () 19. 將某生物放置於有水的透明容器中，密封後給予陽光照射，並開始記錄容器內氧氣 (O₂) 的含量變化，結果如右圖所示。根據此圖推測，此生物最可能是下列何者？
(A)孔雀魚 (B)水蘊草 (C)櫻花蝦 (D)以上皆非
- () 20. 媽媽用少許的油，炒了一份蛋炒飯給小瑜吃。請問在小瑜消化道中，食物開始被消化的先後順序為何？
(A)飯、蛋、油 (B)油、飯、蛋
(C)蛋、油、飯 (D)飯、油、蛋



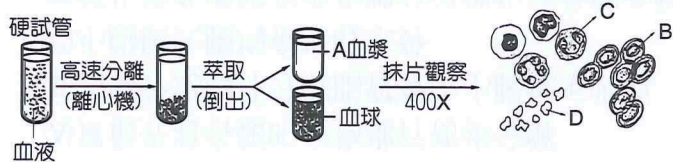
二、題組：每題 4 分，共 20 分

巧虎在實驗室中進行酵素作用的實驗，在甲、乙、丙、丁四支試管內加入試液的情形如下表所示，請根據所提供的資料，試回答 1～3 題：(○表示加入，×表示不加入)

試管	材料	加唾液 3 mL	加清水 3 mL	溫度	步驟一	步驟二
甲	澱粉液 3 mL	○	×	先加熱至 100°C 再冷 卻至 37°C	靜置 30 分鐘後 加入本 氏液	各試管 中加入 本氏液 後，再 隔水加 熱 5 分 鐘
乙	澱粉液 3 mL	○	×	37°C		
丙	澱粉液 3 mL	○	×	0°C		
丁	澱粉液 3 mL	×	○	37°C		

- () 1. 步驟一中將試管靜置 30 分鐘，其目的為何？
(A)為了讓唾液中的酵素充分分解澱粉
(B)讓實驗的過程中有時間可以休息
(C)為了讓澱粉完全沉澱至試管底部
(D)為了證明溫度對此實驗沒有任何影響
- () 2. 若想證明唾液內酵素的活性隨溫度升高而增加，應取哪兩組試管做實驗組與對照組？
(A)甲乙 (B)甲丙
(C)乙丙 (D)乙丁
- () 3. 實驗最後的結果，顏色變化最明顯的是哪一支試管？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

醫院的血液分析過程如下圖，試回答 4、5 題：



- () 4. 受傷時，使流出的血液在傷口處凝成血餅，藉以止血的是下列何者？
(A)A (B)B (C)C (D)D
- () 5. 運送養分、廢物、二氧化碳的是下列何者？
(A)A (B)B (C)C (D)D

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 家暉將陽臺一盆鳳仙花的其中一片葉片塗滿凡士林（一種透明油膏），於一週後摘下此葉片及另一片未經處理的葉片，將兩葉片進行「測定光合作用產物」的實驗，如右上圖步驟。下列選項中有關各實驗步驟的敘述，何者正確？
(A)正確操作步驟為甲→乙→丙→丁
(B)丙步驟可檢測該葉片是否含有葡萄糖
(C)丁步驟是為了破壞葉片上的角質層
(D)此實驗目的在證明光合作用是否需要空氣
- () 2. 在生物課的實驗活動中，小琪操作了如下圖的實驗步驟：

實驗步驟	
甲	熱水中漂洗葉片
乙	葉片置入沸水中
丙	葉片滴碘液
丁	將葉片放入酒精中並隔水加熱

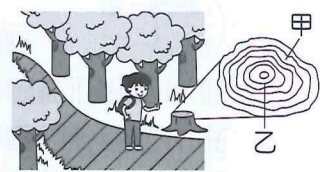
- 步驟一：將蘋果肉加入適量的水磨碎成泥。
步驟二：過濾泥狀蘋果肉取其過濾液體。
步驟三：加入藍色指示劑。
步驟四：將加入指示劑的蘋果肉過濾液體隔水加熱，觀察液體的顏色變化。

則小琪的實驗目的最有可能是檢驗蘋果肉的何項性質？

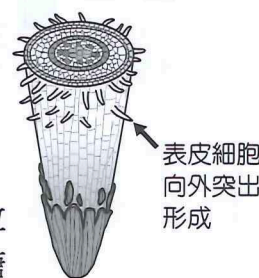
- (A)是否含有澱粉 (B)是否含有葡萄糖
(C)是否具有細胞核 (D)是否產生二氧化碳
- () 3. 阿明到醫院進行抽血檢查，醫生將阿明的血漿檢測結果製作了一張表，但忙中有誤，試問表中最有可能的錯誤出現在何處？(註：表中「檢出」代表血漿中含有此物質。)

二氧化碳	抗體	礦物質	血紅素
檢出	檢出	檢出	檢出

- (A)血漿中不應該出現二氧化碳
(B)血漿中不應該含有血紅素
(C)血漿中不應該含有礦物質
(D)血漿中不應該含有抗體
- () 4. 昀霏到八通關古道健行，在路邊看到截斷的樹木如右圖所示，請問下列有關年輪紋路的敘述，何者正確？
(A)年輪是植物木質部與韌皮部交替生長的結果
(B)紋路較淺處為春、秋季節所生成，較深處為夏、冬季節所生成
(C)年輪的存在是植物為了告訴人們生長的壽命而呈現出來的
(D)若甲處為西元 2005 年所生成，則圖中乙處應在西元 2001 年的冬季生成



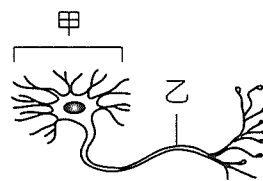
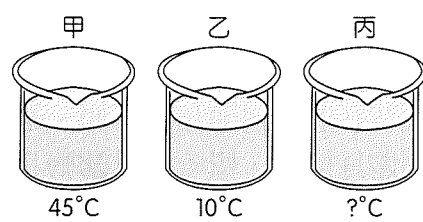
- () 5. 右圖為某植物根部構造的示意圖，針對圖中箭頭所指的構造，下列敘述何者正確？
(A)此構造的組成層次屬於「組織」
(B)此構造可運輸水分到植物各部位
(C)此構造可吸收植物所需的葡萄糖
(D)此構造可增加吸收物質的表面積



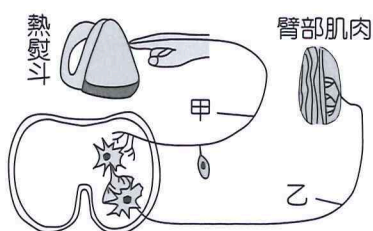
一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 阿凡達騎摩托車發生車禍，雖然神智清楚，下半身卻因而癱瘓，請問他何處受傷最可能導致此種結果？
(A)大腦
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓
- () 2. 日劇《一公升眼淚》的主角木藤亞也因為罹患一種遺傳疾病——小腦脊髓退化症候群，請問下列何種症狀最不可能出現？
(A)走路不容易平衡，易跌倒
(B)智能退化，變癡呆
(C)手無法握筆寫字
(D)膝跳反射消失
- () 3. 下列哪一種系統能測知動物體內或環境的變化，以進行快速、短暫的反應，進而調節生理的機能？
(A)神經系統
(B)內分泌系統
(C)循環系統
(D)泌尿系統
- () 4. 能控制人體的呼吸心跳，又被稱為「生命中樞」的是下列何者？
(A)大腦
(B)腦幹
(C)小腦
(D)脊髓
- () 5. 某人因患了阿茲海默氏症，而產生了語言能力的障礙，此現象最可能與下列何種器官出現異常有關？
(A)脊髓
(B)腦幹
(C)大腦
(D)小腦
- () 6. 如果把電腦比喻為人體神經系統的相關構造，那麼可以顯示訊息的螢幕，相當於下列何者？
(A)感覺神經元
(B)運動神經元
(C)動器
(D)受器
- () 7. 有關神經系統的敘述，下列何者正確？
(A)感覺神經元屬於中樞神經系統
(B)運動神經元屬於周圍神經系統
(C)脊髓屬於周圍神經系統
(D)周圍神經系統共有 31 對神經
- () 8. 下列人體的生理作用中，何者不是由腦幹所控制？
(A)呼吸
(B)唱歌
(C)咳嗽
(D)心跳
- () 9. 表演行走高空鋼索的特技人員通常都具有過人的平衡能力，亦即表示其腦中的哪一部位較平常人發達？
(A)大腦
(B)小腦
(C)感覺神經元
(D)運動神經元

- () 10. 三杯水之溫度如右圖所示，若某人將左手放入甲杯，右手放入乙杯，三分鐘後兩手同時放入丙杯，則左手感覺冷，右手感覺熱。試問丙杯水溫可能是下列四個溫度中的哪一個？
(A) 48°C (B) 25°C
(C) 5°C (D) 0°C
- () 11. 有關「反射動作」的敘述，下列何者錯誤？
(A)不經大腦控制
(B)打噴嚏、咳嗽也是一種反射動作
(C)反射動作能讓身體快速避開危險
(D)反射動作全由脊髓控制
- () 12. 下列何者不屬於反射動作？
(A)看到題目立即作答
(B)眼睛遇風沙而眨眼
(C)腳踏尖物而縮回
(D)吸入胡椒粉打噴嚏
- () 13. 下列何種刺激不需要經過腦部，而可直接反應？
(A)看到好球立刻揮棒
(B)手觸熱鍋立即縮回
(C)聽到音樂立即哼唱
(D)聞到臭味立刻掩鼻
- () 14. (甲)腦神經；(乙)脊神經；(丙)感覺神經元；(丁)運動神經元。視神經可將視網膜接收到的刺激傳送到大腦形成視覺，則視神經屬於何者？
(A)(甲)(丁) (B)(乙)(丙)
(C)(乙)(丁) (D)(甲)(丙)
- () 15. 佛教有一部經典《心經》，其部分內容寫到「……無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法……」。上文中的「眼、耳、鼻、舌、身」與「色、聲、香、味、觸」之配對，與下列何種神經系統構造最有關係？
(A)受器
(B)腦幹
(C)脊髓
(D)動器
- () 16. 右圖是人體的某種細胞。有關此細胞，下列敘述何者錯誤？
(A)此細胞稱為神經元
(B)形狀扁平且多突起
(C)甲稱為受器，是接受刺激的地方
(D)乙稱為神經纖維，負責傳遞訊息
- () 17. 上體育課時，當老師從背後叫學生的名字，被叫到的同學會舉手並喊「有」。下列何者為此反應過程中的受器？
(A)眼 (B)耳
(C)口 (D)手
- () 18. 下列何者和感覺疲勞無關？
(A)吃完糖果吃西瓜不甜
(B)泡溫泉泡久了不熱
(C)花生愈吃愈有味
(D)入芝蘭之室久而不聞其香



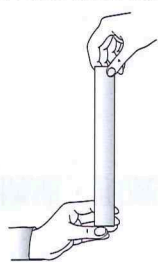
- () 19. 如右圖，媽媽在燙衣服，不小心「手去碰到熱熨斗迅速縮回」，下列敘述何者錯誤？
- (A)甲和乙均是屬於脊神經
(B)此反應是由脊髓控制的反射動作
(C)神經傳導路徑由甲→中樞→乙
(D)甲是運動神經元，乙是感覺神經元



- () 20. 承19題，阿良「聽到媽媽的叫聲，於是站了起來」，走過去關心媽媽，則「」中的反應，其神經傳導路徑為何？
- (A)耳→感覺神經元→腦幹→脊髓→運動神經元→腳
(B)耳→運動神經元→脊髓→大腦→脊髓→感覺神經元→腳
(C)耳→感覺神經元→大腦→脊髓→運動神經元→腳
(D)耳→感覺神經元→脊髓→大腦→脊髓→運動神經元→腳

二、題組：每題4分，共20分

小香與阿美做「測定反應時間」的實驗活動，阿美握尺讓尺自由滑落，如右圖所示，小香看到尺滑落時，便迅速將尺接住，並記錄尺滑落的距離。表(-)為尺滑落的距離與反應時間的資料，表(二)為小香連續接尺5次的實驗數據，試回答1~5題：



尺滑落的距離 (cm)	10	12	14	16	18	20	22	24	26
反應時間 (秒)	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22

▲表(-)

次數	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
尺滑落的距離 (cm)	20	15	18	18	19

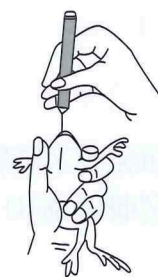
▲表(二)

- () 1. 計算5次的平均結果，可知小香的反應時間為多少秒？
- (A) 0.16
(B) 0.17
(C) 0.18
(D) 0.19
- () 2. 此反應是由下列哪一部位所控制？
- (A)大腦
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓
- () 3. 這個活動的「受器」是哪一部位？
- (A)眼睛
(B)手
(C)耳
(D)大腦
- () 4. 接尺的反應中下列何者是動器？
- (A)脊髓
(B)眼睛
(C)感覺神經元
(D)手指

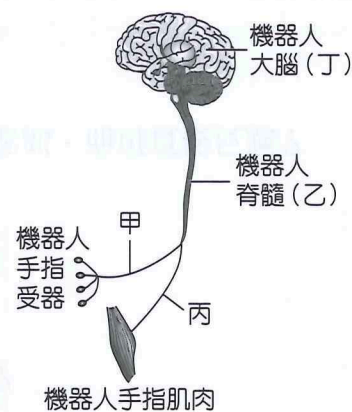
- () 5. 下列哪一種反應的控制中樞，和「看到尺滑落時將尺接住」這個反應的控制中樞相同？
- (A)手摸燙物，立刻縮回
(B)劇烈運動後，呼吸急促
(C)前方有行人，緊急踩煞車
(D)不自主的流口水

三、素養題：每題4分，共20分

- () 1. 「漸凍人」是一種神經系統疾病，初期是走路不穩、容易摔倒，到後期雖然意識清楚，能接收訊息，但逐漸出現語言表達障礙，甚至引發因肌肉退化導致的吞嚥困難及呼吸困難。根據以上敘述判斷應是哪一個部位產生病變？
- (A)大腦
(B)腦幹
(C)感覺神經元
(D)運動神經元
- () 2. 輝文正要準備進教室上課，(甲)突然聽到有人叫他而回頭；輝文繼續行走，(乙)不慎踢到臺階而立刻把腳縮回；接著，輝文告訴同學(丙)說他腳很痛；同學趕快拿冰袋給輝文，叫(丁)輝文自己快點冰敷。請問上述四種動作，何者是由脊髓所主控？（灰底部分為主要敘述情形）
- (A)(甲)
(B)(乙)
(C)(丙)
(D)(丁)
- () 3. 如右圖青蛙以解剖針施行脊髓穿刺破壞之後，將會發生下列何種情形？
- (A)四肢缺少反射作用
(B)不再有知覺反應
(C)眼睛將失去視覺
(D)不再進行呼吸作用



西元2050年人類將進入電子神經機械時代，科學家利用生物技術培養出人類的神經系統，將神經系統與機器人裝置組合，成為具有與人類相同感應模式之人工智能的機器人。但是有些技術問題無法克服，如右圖所示，若甲代表感覺神經元，乙代表機器人脊髓靠近上面的部分，丙代表運動神經元。現在請你協助檢查這部機器人，分析問題出在哪裡。試回答4、5題：



- () 4. 可命令機器人閉起雙眼，然後用針碰觸它的手指，它有感覺但是無法縮回手指，則它可能何處故障受損？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 5. 如果機器人可閉起雙眼、能感覺蚊蟲叮咬臉頰，但是無法舉手抓癢。然後用針碰觸它的手指，手指有縮回的動作，本身卻沒有感覺，則它最可能何處部分故障受損？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

() 1. 下列生物的反應中，何者與激素的變化無關？

- (A) 鮭魚的洄游
(B) 狗看到食物流口水
(C) 蝌蚪變成青蛙
(D) 鸚鵡繁殖季長出漂亮羽毛

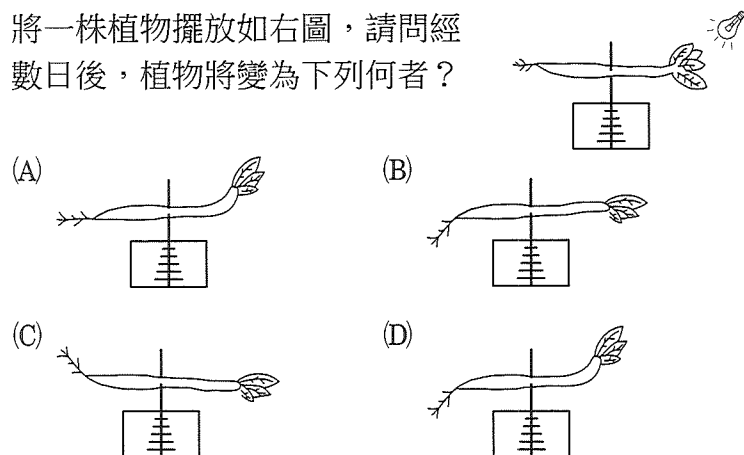
() 2. 達浪平日飲食正常，但某次健康檢查報告出來後，醫生告知達浪他有骨質疏鬆的情形，同時血液檢查中發現了某種激素含量有所異常。試問達浪的內分泌腺可能發生了什麼問題？

- (A) 雄性激素分泌過少
(B) 副甲狀腺素分泌過少
(C) 雌性激素分泌過多
(D) 副甲狀腺素分泌過多

() 3. 下列哪一種行為屬於動物的學習行為？

- (A) 孔雀開屏
(B) 吸吮乳汁
(C) 導盲犬可魯引導盲人
(D) 飛蛾撲火

() 4. 將一株植物擺放如右圖，請問經數日後，植物將變為下列何者？



() 5. 當人遇到緊急狀況時，常常會做出平常所做不到的事，比如跑得更快，搬更重的重物，這是因為體內何種激素大量分泌的緣故？

- (A) 甲狀腺素
(B) 副甲狀腺素
(C) 胰島素
(D) 腎上腺素

() 6. 電視上看到阿美姐精神亢奮，身體消瘦，眼睛突出。根據貳周刊報導，可能是阿美姐為了減肥，而服用添加了哪種激素的非法減肥藥而導致？

- (A) 生長激素
(B) 甲狀腺素
(C) 腎上腺素
(D) 胰島素

() 7. 所有內分泌腺體中，何種腺體可以分泌多種激素，調控其他內分泌腺，而且與生長發育有密切的關係？

- (A) 副甲狀腺
(B) 腦垂腺
(C) 腎上腺
(D) 胰島

() 8. 利用昆蟲的趨光性而設計的誘捕工具為何？

- (A) 黏鼠板
(B) 蟑螂屋
(C) 電蚊拍
(D) 捕蚊燈

() 9. 下列哪一現象屬於植物的向性？

- (A) 梅花在冬天開花
(B) 碰觸含羞草時，它的葉片會閉合
(C) 酢漿草的葉片，在白天會平舉張開
(D) 橫放的豆苗盆栽，其莖會彎曲向上生長

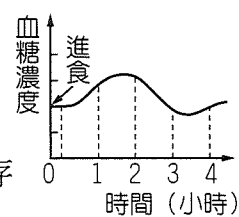
() 10. 小胖為糖尿病患者，有一天不小心使用了過量的胰島素而休克，請問休克的理由為何？

- (A) 血糖濃度太高
(B) 血糖濃度太低
(C) 血鈣濃度太高
(D) 血鈣濃度太低

() 11. 王建民超猛的瞬間爆發力，投出時速 155 公里的快速直球，有關此時他體內的變化，下列敘述何者錯誤？

- (A) 腎上腺素分泌增加
(B) 腸胃蠕動加快
(C) 肝糖轉變成葡萄糖，血糖升高
(D) 心跳與呼吸加快

() 12. 右圖為敬騰進食後血糖濃度的變化情形，在他進食 2~3 小時之間，血糖濃度改變的原因為何？



- (A) 血糖進入細胞，被細胞利用或儲存
(B) 腎上腺素促使血糖儲藏在肝臟中
(C) 細胞中的肝糖轉變成血糖
(D) 血糖隨尿液排出

() 13. 下表是胰島素與升糖素的比較，下列敘述何者錯誤？

選項	胰島素	升糖素
(A)	由胰島所分泌	由腎上腺所分泌
(B)	會使血糖濃度降低	會使血糖濃度升高
(C)	吃飽時分泌會增加	飢餓時分泌會增加
(D)	將葡萄糖轉變成肝糖	將肝糖轉變成葡萄糖

() 14. 課堂上正在進行人體內分泌系統的報告，下列哪些同學的報告屬於內分泌系統的特色？

姿伶：具有導管來運送
暄暄：與神經系統作用相較，神經系統作用較快速
柏耀：激素的量愈多，則功能愈良好
美美：藉由改變體內代謝作用來協調人體的生理機能

- (A) 姿伶、柏耀、美美
(B) 暄暄、柏耀
(C) 暄暄、美美
(D) 姿伶

() 15. 下列有關神經和內分泌系統的比較，哪一個錯誤？

種類	神經系統	內分泌系統
選項		
(A) 訊息傳遞方式	由神經元傳遞	由血液傳遞
(B) 作用速率	迅速	緩慢
(C) 作用時效	短暫	持久
(D) 作用範圍	廣泛	局部

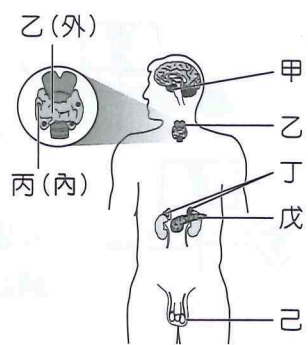
() 16. 男生的青春期的約在 13~17 歲，女生則約在 12~15 歲時。請問男、女青春年齡有所差異，主要是受到下列哪一腺體分泌的影響？

- (A) 性腺
(B) 腎上腺
(C) 甲狀腺
(D) 副甲狀腺

- () 17. 王建民上場投球，他身高 192 公分，長得人高馬大，可能原因為何？
 (A)性激素分泌較多
 (B)腎上腺素分泌較多
 (C)生長激素分泌較多
 (D)甲狀腺素分泌較少
- () 18. 下列何種行為的形式機制與「鯨、豚表演頂球」類似？
 (A)黑猩猩拿石頭敲擊堅果
 (B)坐雲霄飛車時，心跳加速
 (C)候鳥每年回到同一地點度冬
 (D)走出電影院時，眼睛瞳孔縮小
- () 19. 有些建築物的外牆會搭建讓植物攀附生長的藤架而成為一片綠牆，藉此達到降低建築物冷氣使用的頻率，此種作法既環保又有美化環境的效果。請問植物攀附藤架是因為有下列何種感應？
 (A)向地性
 (B)觸發運動
 (C)向觸性
 (D)睡眠運動
- () 20. 有關動物激素之敘述，下列何者正確？
 (A)分泌激素的細胞與受激素影響的細胞皆位於同一器官
 (B)激素必須由特定管道輸送到特定的細胞才能發生作用
 (C)生物體中需要大量激素，才能對生理功能產生明顯的影響
 (D)引發蝌蚪發育成青蛙的現象，與激素的作用有關

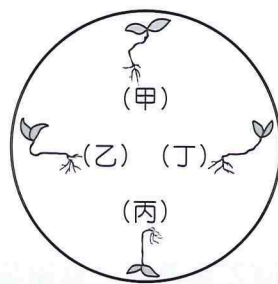
二、題組：每題 4 分，共 20 分

右圖為男性內分泌腺分布圖，若丙包埋於乙的後方組織內，試回答 1～3 題：



- () 1. 要檢測人體內的升糖素濃度，應該如何做？
 (A)直接抽取胰島的激素
 (B)收集尿液
 (C)由靜脈抽取血液
 (D)收集糞便做檢查
- () 2. 小可有時候睡覺時會有肌肉抽搐的情形發生。這種現象和圖中哪一種腺體所分泌的激素不足有直接關係？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 3. 圖中哪個器官具有內分泌腺與消化腺功能？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丁
 (D)戊

將種植四顆綠豆幼苗的培養皿垂直放置於暗室中，如右圖所示，試回答 4、5 題：



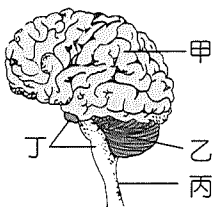
- () 4. 請問圖中哪一株綠豆幼苗的生長方式錯誤？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 5. 圖中綠豆會有這樣的生長情形和以下哪一環境因素的刺激有關？
 (A)地球引力
 (B)溫度
 (C)光線
 (D)水分

三、素養題：每題 5 分，共 20 分

- () 1. 「狗狗猩猩大冒險」是一齣動物達成任務的寫實歷險節目。主角猩猩「小龐」與鬥牛犬「詹姆斯」接受馴獸師的指示，努力達成任務。在一次節目中，小龐與小朋友玩傳接球，請問下列敘述何者正確？
 (A)小龐與詹姆斯的學習能力可能與周圍神經系統是否發達有關
 (B)小龐接球屬於反射動作，經反覆練習，可縮短反應時間
 (C)小龐接球反應的受器為眼睛，動器為四肢的肌肉，由大腦控制
 (D)接球反應和瞳孔受光縮小的控制中樞均在大腦
- () 2. 健康檢查時，健康中心的工作人員因為小風的身高遠矮於同齡者，因此建議他至醫院進行更詳細的檢查。請問關於小風的檢查，下列敘述何者錯誤？
 (A)醫院檢查的項目以生長激素為主
 (B)抽血可以檢查血液內激素的量是否正常
 (C)小風身高不足，智力發展也一定受阻
 (D)營養、運動及遺傳皆是影響身高的原因
- () 3. 阿水伯的茶園內最近有非常多的菜蛾繁殖，菜蛾的幼蟲啃食菜葉後造成蔬菜賣相不佳，讓阿水伯十分困擾。大雄幫阿水伯想了幾個減少菜蛾數量的方法，請問下列何種方法較為可行？
 (A)在菜園內放置數個黑色紙箱，紙箱上打洞，利用黑暗環境吸引菜蛾靠近
 (B)在菜園中放置黏性白布，並於夜晚時，將燈光打到白布上以吸引菜蛾靠近
 (C)在菜園中放置數個寶特瓶，並在寶特瓶中放置菜葉，吸引蛾類覓食
 (D)在菜園內四周放上黏性紙板，紙板上放置數隻幼蟲的標本，雄蛾看見後會自動靠近
- () 4. 有甲、乙兩隻小公雞，甲的輸精管被結紮，乙的睪丸被割除，則下列敘述何者錯誤？
 (A)甲會失去生殖能力
 (B)乙會失去生殖能力
 (C)甲仍會表現公雞的性徵
 (D)乙仍會表現公雞的性徵

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 生活在水中的單細胞生物，藉由下列何種方式與外界進行物質的交換？
(A)分泌作用
(B)擴散作用
(C)循環作用
(D)光合作用
- () 2. 魚類用鰓呼吸，臺灣獼猴用肺呼吸；牠們交換氧與二氧化碳的共同原理應該是下列哪一項？
(A)纖毛的擺動所致
(B)大氣壓力的差異
(C)均藉由小腦控制氣體的交換
(D)經由潮溼的表面進行的擴散作用
- () 3. 人的呼吸作用及呼吸運動發生的場所分別為何？
(A)粒線體、腹腔
(B)粒線體、胸腔
(C)細胞核、腹腔
(D)細胞核、胸腔
- () 4. 運動時心搏加快，在生理上有何意義？
(A)加速氧氣的運輸
(B)增加二氧化碳的含量
(C)減少體熱的散失
(D)增加尿液的形成
- () 5. 農夫種植作物要鬆土，目的是為了協助下列何者？
(A)根部吸收水分
(B)根部行呼吸作用
(C)葉片行光合作用
(D)葉片行蒸散作用
- () 6. 右圖為人體部分中樞神經系統示意圖，請問下列何者不是由丁控制？
(A)呼吸運動
(B)心跳
(C)呼吸作用
(D)眨眼反應
- () 7. 小明做胸部 X 光檢查時，需要吸氣後閉氣不動，吸氣過程中他的肋骨和橫膈如何運動？
(A)肋骨上舉，橫膈上升
(B)肋骨上舉，橫膈下降
(C)肋骨下降，橫膈上升
(D)肋骨下降，橫膈下降
- () 8. 請問一般成人每分鐘正常吸氣、吐氣的次數與心跳的比較，下列何者正確？(吸氣、吐氣一個循環算一次)
(A)大於心跳次數
(B)等於心跳次數
(C)小於心跳次數
(D)是心跳次數的兩倍
- () 9. 請問人體在進行呼吸運動時，在何處進行氣體交換？
(A)支氣管 (B)肺泡上的微血管
(C)鼻 (D)咽
- () 10. 生物進行呼吸作用的主要目的為何？
(A)獲取能量
(B)散熱
(C)排出水分
(D)排出二氧化碳

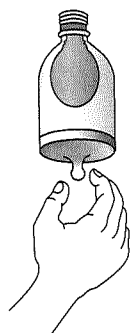


- () 11. 影響人類呼吸運動最主要的因素為何？
(A)肋骨的上升與下降
(B)肺部肌肉的收縮與舒張
(C)腹部體積的變化
(D)走路的步伐大小
- () 12. 如右圖，小春對著玻璃瓶中的乾燥氯化亞鈷試紙吹氣，請問氯化亞鈷試紙的顏色有何變化產生？且造成試紙顏色變化的氣體成分為何？
(A)藍色→粉紅色，水氣
(B)粉紅色→藍色，水氣
(C)藍色→黃綠色，二氧化碳
(D)粉紅色→橘紅色，二氧化碳
- () 13. 關於人體呼出氣體與萌芽綠豆產生氣體的比較，下列何者正確？



比較項目	萌芽綠豆	人體
選項		
(甲)作用構造	葉綠體	粒線體
(乙)消耗氣體	二氧化碳	氧氣
(丙)產生氣體	氧氣	二氧化碳、水
(丁)澄清石灰水檢測	變混濁	變混濁

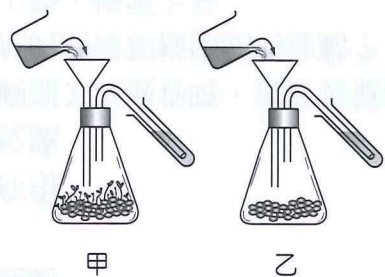
- (A)(甲) (B)(乙) (C)(丙) (D)(丁)
- () 14. 有關呼吸作用與呼吸運動的敘述，下列何者正確？
(A)植物行光合作用也要行呼吸運動
(B)人只需行呼吸作用，不需行呼吸運動
(C)呼吸作用是指氣體進出生物體的過程
(D)人呼氣與吸氣的交替過程稱為呼吸運動
- () 15. (甲)氣孔；(乙)維管束；(丙)莖的皮孔；(丁)葉的角質；(戊)根的表皮細胞。上述哪些構造有助於植物和外界的氣體交換？
(A)(甲)(乙)(丙) (B)(甲)(丙)(丁) (C)(甲)(丁)(戊) (D)(甲)(丙)(戊)
- () 16. 大野參加 5000 公尺跑步比賽，當比賽進行時，大野的呼吸速率變得比平常還要快，有關上述現象的敘述何者錯誤？
(A)跑步時細胞需要的能量增加，所以代謝出大量二氧化碳
(B)血液中二氧化碳濃度增加時，可刺激腦幹引發呼吸調節作用
(C)呼吸速率加快可降低血液中二氧化碳的濃度
(D)呼吸時只排出二氧化碳，不會排出水氣
- () 17. 人類的肺臟是由肺泡組成，此功能與下列何者構造的的原理相類似？
(A)葉子的表皮細胞
(B)小腸的絨毛構造
(C)植物的保衛細胞
(D)鼻腔內的鼻毛
- () 18. 小擎利用寶特瓶和氣球等材料製作人體呼吸模型，如右圖所示，請問當寶特瓶底部的氣球膜往上推時，下列敘述何者錯誤？
(A)瓶內氣球相當於肺
(B)寶特瓶底部的氣球膜相當於肋骨
(C)氣體由寶特瓶內氣球送到外界
(D)相當於人體的呼氣狀態



- () 19. 禹姍與同學們比賽憋氣，過了一分鐘後，禹姍終於受不了而呼吸，這是因為下面哪一個系統受到二氧化碳刺激而引發呼吸運動？
 (A)呼吸系統
 (B)神經系統
 (C)消化系統
 (D)循環系統
- () 20. 下列關於呼吸現象，何者正確？
 (A)水螅有特定的呼吸器官
 (B)蚯蚓利用皮膚與外界交換氣體
 (C)企鵝利用鰓呼吸
 (D)魚類利用氣囊與外界交換氣體

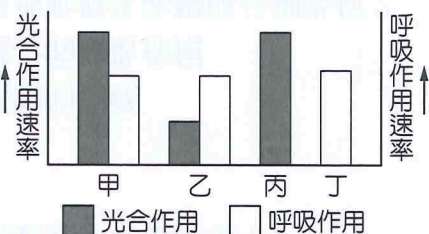
二、題組：每題 4 分，共 20 分

小煌測定「萌芽種子呼吸作用」的實驗，若甲組錐形瓶中裝入萌芽的綠豆，乙組錐形瓶中裝入同量的乾燥綠豆，甲、乙其餘的裝置都相同，且試管內裝入 20 mL 的澄清石灰水，如下圖所示，約 1 小時後，兩瓶各倒入 100 mL 的清水，仔細觀察石灰水的變化情形，試回答 1.~3. 題：



- () 1. 哪一組的氣體會使石灰水變得較混濁？
 (A)甲組
 (B)乙組
 (C)兩組一樣混濁
 (D)無法比較
- () 2. 由甲、乙兩組實驗比較得知，種子萌芽時所產生的氣體為何？
 (A)氧氣
 (B)水氣
 (C)二氧化碳
 (D)氮氣
- () 3. 實驗中為何需將 100 mL 的清水倒入錐形瓶中？
 (A)防止綠豆乾燥死亡
 (B)促使綠豆進行呼吸作用
 (C)促使綠豆發芽
 (D)將錐形瓶內的氣體趕入試管中

文文推測水蘊草光合作用與呼吸作用速率的相對關係，有四種可能的情形如右圖所示，試回答 4.、5. 題：



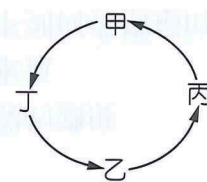
- () 4. 何者發生在黑暗的夜間？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁

- () 5. 何者在自然狀況下不會發生？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁

三、素養題：每題 5 分，共 20 分

- () 1. 小華經過 30 秒的憋氣後，終於無法克制而慢慢地把氣體吐光之後又憋住氣不吸，請問此時胸腔中的狀態，下列何者正確？
 (A)橫膈上升；肋骨下降
 (B)橫膈上升；胸腔擴大
 (C)橫膈下降；肋骨上升
 (D)橫膈下降；胸腔擴大

- () 2. 如右圖，假如「甲」代表水和二氧化碳，丙、丁分別是生物體內的兩種代謝作用，乙是經丁作用後產生的物質，則下列敘述何者正確？

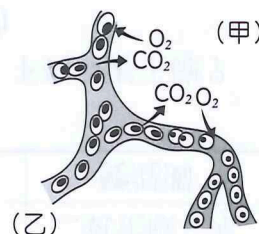


- (A)丙是光合作用，丁是呼吸作用，乙是葡萄糖和氧氣
 (B)丙是呼吸作用，丁是光合作用，乙是葡萄糖和氧氣
 (C)丙是呼吸作用，丁是光合作用，乙是二氧化碳和葡萄糖
 (D)丙是光合作用，丁是呼吸作用，乙是葡萄糖和二氧化碳

- () 3. 小惠騎腳踏車時不小心被汽車撞擊，現場玻璃碎片刺傷她的胸腔，引起呼吸困難。請問當醫生趕到現場作出病理推測時，哪一項推論是不合理的？

- (A)肺臟的肌肉受傷，使肺臟無法順利舒張與收縮
 (B)碎片刺破橫膈，而造成密閉的胸腔破損
 (C)碎片卡住肋骨，阻礙胸腔擴大與縮小
 (D)若直接拔出碎片，可能會使呼吸更加困難

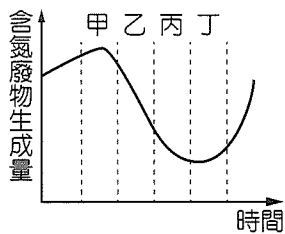
- () 4. 右圖為人體內構造(甲)及微血管(乙)之間進行氣體交換的示意圖，其中箭頭代表氣體的進出。下列敘述哪一項是錯誤的？(CO₂：二氧化碳，O₂：氧氣)



- (A)構造(甲)為組織細胞
 (B)二氧化碳的濃度：(甲) < (乙)
 (C)屬於肺循環的氣體交換
 (D)氧氣的濃度：(甲) > (乙)

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列動物的構造中，哪一項不能防止水分的散失？
(A)蛇的鱗片
(B)人類皮膚的角質層
(C)昆蟲的外骨骼
(D)青蛙的皮膚
- () 2. 右圖為科學家測定小白兔在 24 小時內含氮廢物的生成量，請問小白兔在哪一階段內的蛋白質消耗量會最多？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 3. 下列哪一種方式是蛇類調節體溫恆定最有效的做法？
(A)吃大量食物以獲取熱量
(B)夏天會流汗來降低體溫
(C)天氣熱時躲在洞穴中避暑
(D)冬天會發抖來增加體溫
- () 4. 人體會將蛋白質代謝所產生的含氮廢物「氨」送往何處，轉變為尿素以降低其毒性？
(A)大腸
(B)腎臟
(C)肺臟
(D)肝臟
- () 5. 請問植物葉片上的角質層，主要是在維持下列何者的恆定性？
(A)養分
(B)水分
(C)空氣
(D)礦物質
- () 6. 下列何者可將體內蛋白質代謝後產生的氨，直接排出體外？
(A)蛾、蝗蟲
(B)駱駝
(C)牧羊犬
(D)變形蟲
- () 7. 請問泌尿系統主要負責什麼的恆定？
(甲)水分；(乙)糖分；(丙)二氧化碳；
(丁)含氮物質；(戊)體溫。
(A)僅(甲)(乙)
(B)僅(甲)(丁)
(C)僅(甲)(丙)
(D)僅(戊)
- () 8. 下列哪一個器官是血糖的儲存庫？
(A)肝臟
(B)心臟
(C)腎臟
(D)胰臟
- () 9. 下列何種情況，血糖濃度不會增加？
(A)遇到危機、發怒、恐懼時
(B)喝下一杯果汁
(C)飯後一小時
(D)胰島素分泌太多時



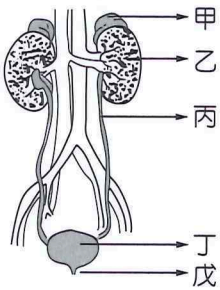
- () 10. 夏天時或運動後，我們的面部常較紅潤，下列敘述何項錯誤？
(A)這是皮膚的血管擴張
(B)這是散熱的方式
(C)與調節體溫有關
(D)其原理和肌肉顫抖相同
- () 11. 香吉士將他的尿液加本氏液後隔水加熱，發現呈橙色，你認為香吉士的健康如何？
(A)非常健康
(B)建議他去看心臟科
(C)他的呼吸系統可能出問題
(D)他的胰島組織可能出問題
- () 12. 有關生物體內所排出之含氮廢物毒性的排列，下列何者正確？
(A)人 > 企鵝 > 變形蟲 (B)變形蟲 > 人 > 企鵝
(C)人 > 變形蟲 > 企鵝 (D)變形蟲 > 企鵝 > 人
- () 13. 有關人體代謝產生的含氮廢物之敘述，下列何者正確？
(A)尿素主要在肝臟合成
(B)尿素對細胞的毒性比氨大
(C)含氮廢物主要是由醣類代謝後所產生
(D)含氮廢物主要經由呼吸系統排出體外
- () 14. 在細胞中「X + 氧 → 二氧化碳 + 水 + 氨 + 能量」的反應，其中X可能為下列哪一種食物？
(A)生菜沙拉 (B)巧克力麵包
(C)橄欖油 (D)沙朗牛排
- () 15. 如右圖，水流經鰓，可帶走甲，則甲可能是下列何者？
(A)尿素
(B)尿酸
(C)氨
(D)葡萄糖
- () 16. 下列人體生理現象，何者不是排泄作用？
(A)糞便自肛門排出
(B)尿液自尿道排出
(C)汗液自皮膚排出
(D)二氧化碳自鼻孔排出
- () 17. (甲)蟾蜍；(乙)蜥蜴；(丙)烏龜；(丁)北極熊，以上四種生物可依體溫是否恆定分為兩大類，下列哪一組正確？
(A)(甲)(乙)——內溫動物，(丙)(丁)——外溫動物
(B)(甲)(丙)——內溫動物，(乙)(丁)——外溫動物
(C)(甲)(丁)——內溫動物，(乙)(丙)——外溫動物
(D)(丁)——內溫動物，(甲)(乙)(丙)——外溫動物
- () 18. 右表為大雄每日水分的平均攝入量與排出量，根據資料判斷，下列推論何者錯誤？
- | 攝入量 (c.c.) | | 排出量 (c.c.) | |
|------------|------|------------|------|
| 飲水 | 1800 | 排尿 | 1450 |
| 食物 | 600 | 排汗 | 500 |
| 其他 | 50 | 呼氣 | 400 |
| | | 排便 | 100 |
- (A)水分主要靠尿液排出
(B)水分的攝入主要來自於飲水
(C)水分的攝入量及排出量維持平衡
(D)水分經由食物的攝入量高於尿液的排出量

- () 19. 殷仔是大聯盟的王牌投手。請問，在一場棒球賽進行時，下列何組的生理反應較符合殷仔投球當時的狀況？

選項	心搏		腸胃運動		肝糖分解		血管	
	加快	減慢	加快	減慢	增加	減少	擴張	收縮
(A)	✓			✓	✓		✓	
(B)		✓		✓		✓		✓
(C)	✓		✓			✓	✓	
(D)	✓		✓		✓		✓	

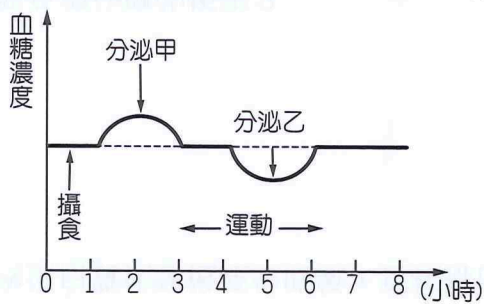
- () 20. 右圖為人體泌尿系統的模式圖，下列敘述何者錯誤？

- (A)泌尿過程為甲→乙→丙→丁→戊
(B)乙能過濾多餘的水分
(C)丙可輸送尿液至膀胱中
(D)丁可儲存尿液



二、題組：每題 4 分，共 20 分

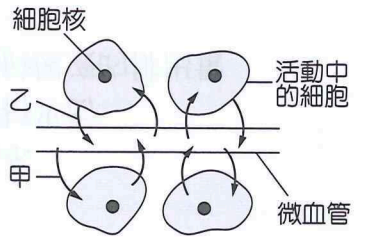
右圖為小妮進食及運動後血糖濃度變化情形，試回答 1～5 題：



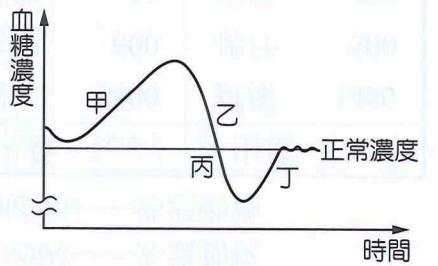
- () 1. 小妮攝食後血糖濃度上升的原因為何？
(A)升糖素開始分泌
(B)血糖由細胞進入血液中
(C)食物分解而來的葡萄糖進入血液中
(D)肝糖轉變為葡萄糖釋放至血液中
- () 2. 請問圖中「甲」屬於下列哪一種激素？
(A)胰島素
(B)生長素
(C)甲狀腺素
(D)升糖素
- () 3. 「甲」分泌後造成血糖濃度下降的原因為何？
(A)血液中葡萄糖轉變為蔗糖儲存
(B)腎上腺素分泌增加
(C)血液中葡萄糖轉變為肝糖儲存
(D)細胞中的葡萄糖過濾至尿液中
- () 4. 運動後，血糖濃度降低，刺激乙的分泌，請問圖中「乙」主要屬於下列哪一種激素？
(A)胰島素
(B)副甲狀腺素
(C)甲狀腺素
(D)升糖素
- () 5. 若小妮運動 5 小時後，血糖濃度持續下降而無法回到正常水準，則小妮可能會產生下列何種狀況？
(A)得到糖尿病
(B)細胞停止養分的氧化過程
(C)肝糖的儲存量增加
(D)昏迷休克

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，當人體內水分不斷往甲方向進行一段時間後，人體會有什麼感覺？
(A)口渴
(B)尿急
(C)肚子餓
(D)精神亢奮



- () 2. 升糖素與腎上腺素對血糖濃度變化有相同的影響，但兩者分泌的時機卻不同。右圖中哪一階段的血糖濃度變化與升糖素分泌無關，卻可能是腎上腺素的分泌增加所造成？



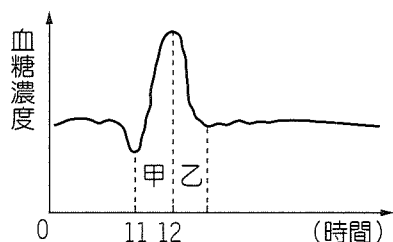
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 3. 陳先生、李小姐、王小弟到醫院做抽血檢查，結果如下表所示。下列關於此三位病患的疾病判斷，何者最為合理？

	正常值	陳先生	李小姐	王小弟
血液中的葡萄糖 (mg / dl)	70~110	95	80	250
血液中的氮 (mg / dl)	0~70	40	100	25
血液中的尿素 (mg / dl)	8~23	33	10	12

- (A)陳先生肝臟功能異常，李小姐和王小弟腎臟功能異常
(B)陳先生無任何異常，李小姐和王小弟腎臟功能異常
(C)陳先生腎臟功能異常，李小姐肝臟功能異常，王小弟胰臟功能異常
(D)陳先生肝臟功能異常，李小姐腎臟功能異常，王小弟胰臟功能異常
- () 4. 人體的含氮廢物，主要是尿素。此外，還會產生少量的尿酸。魯夫的尿酸累積無法排出，而患有痛風之苦，他可以少吃哪類食物減輕此症狀？
(A)米飯
(B)青菜
(C)奶油
(D)海鮮
- () 5. 平時喜歡喝咖啡的春嬌跟志明說：「寒冷的天氣來杯熱拿鐵，是冬天裡最動人的旋律。」在寒冷的天氣裡，有關於體溫的調節，下列敘述何者正確？
(A)汗腺排汗增加，以減少體熱的產生
(B)食量增加，以增加體熱的來源
(C)肌肉顫抖，以防止體熱的散失
(D)皮膚血管擴張，保持四肢溫暖

一、選擇題：每題 3 分，共 60 分

() 1. 如下圖，甲、乙所代表的分別是何種生理狀態？



- (A)甲：胰島素作用；乙：甲狀腺素作用
(B)甲：胰島素作用；乙：升糖素作用
(C)甲：性激素作用；乙：進食後消化吸收
(D)甲：進食後消化吸收；乙：胰島素作用

() 2. 寒流來襲氣溫下降，小毛擔心他養的動物——巴西烏龜會凍死，下列哪一種作法最適當？

- (A)給烏龜蓋一條厚毛巾
(B)多餵烏龜一些熱的飼料
(C)在烏龜飼養箱加上一個燈泡
(D)用厚木板幫烏龜圍起來，避免吹到冷風

() 3. 下列兩個代謝作用的簡式，請問甲、乙各代表什麼？

- (1) 甲 + 氧氣 → 水 + 二氧化碳 + 能量
(2) 乙 + 氧氣 → 水 + 二氧化碳 + 氨 + 能量

- (A)甲：葡萄糖，乙：蛋白質
(B)甲：蛋白質，乙：葡萄糖
(C)甲：葡萄糖，乙：脂質
(D)甲：蛋白質，乙：脂質

() 4. 當哺乳動物體溫降低感覺冷時，身體不會產生下列哪一種反應？

- (A)減少排汗
(B)肌肉顫抖
(C)食慾增加
(D)體表血管擴張

() 5. 人體的肝臟沒有下列哪種功能？

- (A)分泌膽汁
(B)將氨轉變成尿素
(C)排除鹽類
(D)調節血糖濃度

() 6. 下列哪一種方式與水分恆定無關？

- (A)皮膚排汗
(B)尿道排尿
(C)血管收縮
(D)氣孔開閉

() 7. 人的正常體溫為攝氏 37 度左右，若體溫下降至攝氏 35 度以下則稱為失溫。請問造成人體失溫最合理的原因為何？

- (A)熱量流失 < 熱量產生
(B)熱量流失 > 熱量產生
(C)熱量流失 = 熱量產生
(D)熱量流失、熱量產生皆與體溫無關

() 8. 對於陸生生物體表防止水分散失的構造，下列何者錯誤？

- (A)植物的葉片上有角質層
(B)木本植物莖上有樹皮
(C)有些動物身上有鱗片
(D)蛙類、蚯蚓潮溼的皮膚

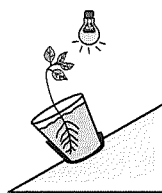
() 9. 下列哪一現象屬於植物的向性？

- (A)菊花葉片的氣孔開閉
(B)綠豆豆芽的根向地生長
(C)毛氈苔的葉片捲住昆蟲
(D)酢漿草的葉片晚上會下垂

() 10. 下列何項是動物的與生俱來的行為？

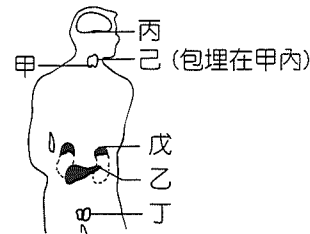
- (A)蜘蛛結網
(B)黑猩猩使用餐具
(C)海豚表演丟球
(D)警犬準確嗅出毒品

() 11. 小張在暗室內設立一個斜坡裝置，並將天竺葵幼苗盆栽固定於斜坡上，再以燈泡連續照射，如右圖。若盆栽內土壤不透光且保持潮溼、養分充足，經一段時間，關於此植株的生長情形，下列何者正確？



- (A)根部受光照影響，表現向光性
(B)莖頂受地球引力影響，表現向地性
(C)莖頂受光照影響，表現向光性
(D)根受斜坡影響，表現向觸性

() 12. 馬戲團的侏儒因為體內某種內分泌腺失調而導致個體矮小，請問這種現象和右圖中哪一個腺體發生異常有關？



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

() 13. 承 12 題，有些運動員會在比賽前注射違法藥物，使肌肉做強而有力的收縮而贏得好成績，請問此一種藥物的成分類似圖中哪一種腺體所分泌的激素？

- (A)丙 (B)丁 (C)戊 (D)己

() 14. 手碰滾燙熱水後，立即縮回，且馬上以冷水沖燙傷部位，則上述情況屬於下列何者？

- (A)僅反射作用
(B)僅意識活動
(C)神經傳導不經脊髓
(D)兼具反射作用及意識活動

() 15. 潘老師夫婦生了兩個小孩後，為了避孕，由丈夫結紮輸精管。丈夫結紮後雖不具生殖能力，但是鬍子還是得每天刮，聲音也仍然具有磁性，原因為何？

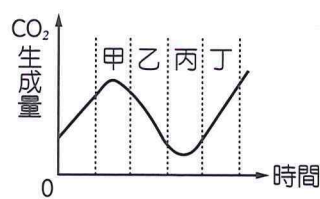
- (A)精子由血液運輸
(B)雄性激素由血液運輸
(C)大腦分泌的激素有很多種，也包括雄性激素
(D)長鬍子、聲音具有磁性跟睪丸無關

() 16. 小紅開車上班途中，突然看到前方有一故障車輛，她立刻腳踩煞車，如右圖所示，就腳踩煞車的反應而言，下列有關「神經傳導途徑」的敘述，何者正確？



- (A)腳底是這反應過程中的「受器」
(B)感覺神經元將訊息傳送到眼睛
(C)這反應是由大腦控制
(D)這反應是一種反射作用

- () 17. 右圖為小黃一天下來的二氧化碳(CO₂)生成量曲線圖，請問哪一個時段可能代表小黃睡覺的時間？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 18. 承17題，有哪些時段最可能會刺激腦幹，加快呼吸運動頻率？
(A) 甲、丙
(B) 乙、丁
(C) 乙、丙
(D) 甲、丁
- () 19. 胰臟會分泌胰島素與胰液，有關胰島素與胰液的比較，下列何者正確？

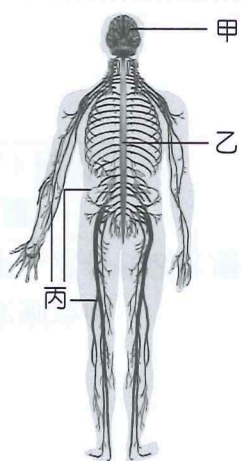
選項	比較項目	胰島素	胰液
(A)	運送	導管	血液
(B)	分泌器官	胰臟	膽囊
(C)	所屬器官系統	消化系統	內分泌系統
(D)	功能	傳遞訊息給目標細胞	加速生物代謝作用

- () 20. 關於升糖素與腎上腺素的比較，下列何者正確？

選項	比較項目	升糖素	腎上腺素
(A)	分泌的腺體	腎上腺	胰島
(B)	對血糖的影響	使血糖上升	使血糖下降
(C)	運輸方式	由血液輸送	由血液輸送
(D)	對肝臟的影響	分解肝糖	合成肝糖

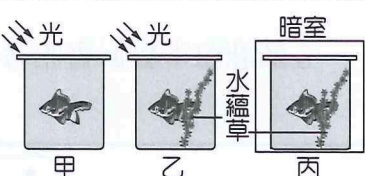
二、題組：每題4分，共20分

右圖為人體的神經系統圖，試根據此圖回答1、2題：



- () 1. 人體的神經系統分為中樞神經系統和周圍神經系統，其中中樞神經系統包括哪些？
(A) 甲、乙
(B) 甲、丙
(C) 乙、丙
(D) 甲、乙、丙
- () 2. 當腳不小心踩到尖銳物而立即縮回，此一反射動作中的神經訊息傳遞過程為何？
(A) 丙→乙→甲
(B) 丙→乙→丙
(C) 丙→乙
(D) 丙→乙→甲→乙→丙

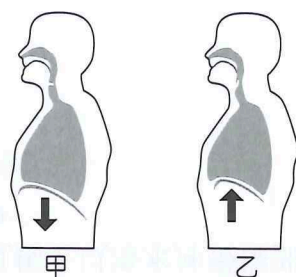
小皮準備甲、乙、丙三種裝置，如右圖所示，放在光照的環境下數天，若魚的體型、健康程度相當，試回答3~5題：



- () 3. 若在乙裝置下小魚可以持續生存，代表何種意義？
(A) 水蘊草沒有呼吸作用的進行
(B) 水蘊草沒有光合作用的進行
(C) 氧氣的產生小於氧氣的消耗
(D) 氧氣的產生大於氧氣的消耗
- () 4. 甲、乙、丙三組的小魚，哪一組能活得較久？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 一樣久
- () 5. 在丙組裝置下，水蘊草所產生的氣體與小魚呼出的氣體，其成分是否相同？
(A) 相同，皆為二氧化碳
(B) 相同，皆為氧氣
(C) 不相同，小魚呼出二氧化碳，水蘊草產生氧氣
(D) 不相同，小魚呼出氧氣，水蘊草產生二氧化碳

三、素養題：每題5分，共20分

- () 1. 打嗝的神經中樞在腦幹，是因為腦幹、頸椎、橫膈、腸胃任何一個部位的神經受到刺激，引起橫膈發生痙攣收縮而突然改變位置，因此產生快速吸氣的動作。大部分的打嗝會在數分鐘後自動停止，亦可用大口呼吸法抑制橫膈痙攣或以二氧化碳增加法減緩打嗝。人體吸氣與呼氣時，橫膈位置變化如右上圖，參考此圖判斷下列敘述何者不合理？（註：痙攣：指肌肉過度收縮）
(A) 當橫膈痙攣收縮時，橫膈位置為乙圖
(B) 當橫膈痙攣收縮時，造成空氣迅速進入肺
(C) 大腦能強制控制呼吸的深度與呼吸的時間
(D) 當二氧化碳增加時，會刺激腦幹而加速呼吸
- () 2. 下列各物質在腎動脈與腎靜脈中的濃度如下表所示，何者錯誤？



選項	物質	血管中的濃度
(A)	氧氣	腎動脈>腎靜脈
(B)	養分	腎動脈>腎靜脈
(C)	二氧化碳	腎動脈<腎靜脈
(D)	含氮廢物	腎動脈<腎靜脈

- () 3. 廣播傳來歌聲，歌詞中提到：「你哭得太累了，你傷得太深了，你愛得太傻了，……。讓心跳動次動次，動次動次，快要聾了。不管了，不想了，不等了，不要不快樂，傷心的人別聽慢歌。」關於下列選項的說明，何者錯誤？（作詞者：五月天阿信）
(A) 「你哭得太累了」哭出眼淚的動器是腺體
(B) 「你愛得太傻了」愛的感覺是在大腦產生
(C) 「讓心跳動次動次」的控制中樞是在腦幹
(D) 「不管了，不想了，不等了」是與生俱來的行為
- () 4. 人類為了自身的需要或利益，會利用不同工具來捕捉或獵殺其他生物。下列哪一項是利用動物的趨性而設計的工具？

